

# TEMA 2



## APLICACIONES DE LA CRIPTOGRAFÍA



Proteger tus datos de fugas y accesos  
no autorizados



**"S-82 NARCISO MONTURIOL" PROJECT v5.0**

Por favor, informa de problemas con los materiales a [redondojose@uniovi.es](mailto:redondojose@uniovi.es)

Logo: @creative\_vanesa (Instagram)



Departamento de Informática  
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo



# ÍNDICE



Ocultar la existencia de información



Ocultar el significado de la información



Integridad



Confidencialidad

- Algoritmos de clave simétrica
- Algoritmos de clave asimétrica



Autenticación

- Authenticated Encryption
- Firma digital
- Certificados digitales
- Usando certificados digitales

# ACLARACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA

- Las técnicas de manipulación de datos se pueden dividir en
  - **Técnicas que ocultan su existencia:** Los datos se pueden leer si se sabe dónde están
    - **Ninguna de ellas son técnicas de criptografía**
    - **Ejemplos:** Codificación, esteganografía
  - **Técnicas que ocultan su significado:** La información original no puede conocerse sin usar "algo" que **la transforme de nuevo** a su contenido original
    - La información se transforma **en otros datos**, sin significado en el contexto original
    - Necesitas ese "algo" (es decir, una clave secreta) para entender la información
    - **Ejemplos:** tokenización, **cifrado**
- En este tema se revisarán ambos tipos de técnicas, pero recuerda
  - Solo ocultar la existencia de la información **no** garantiza una seguridad real
  - Ocultar el significado **sí** lo hace
  - Es mejor si usamos **ambas** técnicas



[< Ir al Índice](#)



# OCULTAR LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN

Técnicas que ocultan la presencia de cierta información



Departamento de Informática  
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo



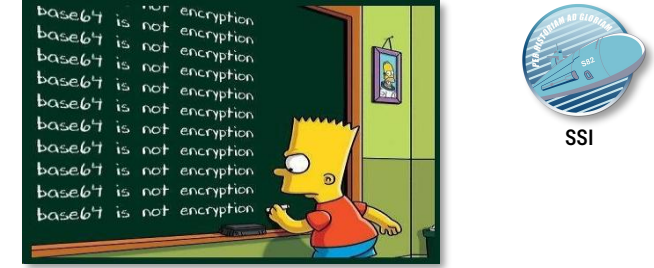
# ¿QUÉ VAS A ENCONTRARTE EN ESTE BLOQUE?

## ● En este bloque aprenderás

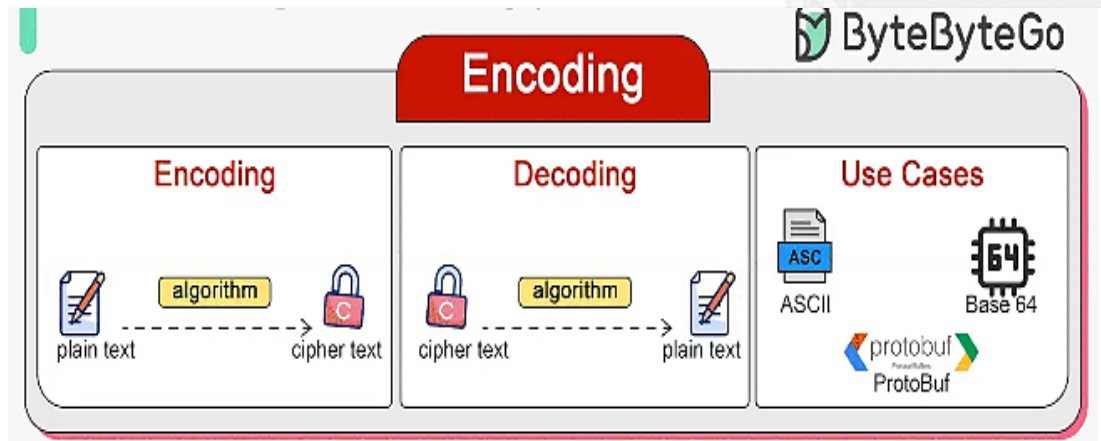
- Un conjunto de operaciones que manipulan (pero **no cifran** datos)
  - **Minificación, codificación y ofuscación**
  - Y las diferencias entre ellos
- El propósito y la utilidad de los **metadatos**
- Cómo suele funcionar la **esteganografía** y su propósito real
- Por qué la esteganografía **no garantiza la seguridad** por sí sola
- Qué es la **tokenización** y sus principios



# CODIFICACIÓN



- Convierte los datos a un formato diferente usando un esquema que **se puede revertir fácilmente**
  - Ej.: **MIME** (<https://en.wikipedia.org/wiki/MIME>), **Base64** (<https://es.wikipedia.org/wiki/Base64>)...
  - Normalmente usado para transmitir datos binarios en protocolos de texto (Ej.: email y Base64)
- **No está diseñado para proteger datos**



```
This is an MIME test email
--VGhpc0lzQW5FbWVpYyJ5Cg==
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Transfer-Encoding: base64

Q29udGVudC1UeXBIOiBtdWx0aXBhcnQvbWl4ZWQ7CiAgICBib3VuZGFyeT0IMTI3LjAuMCA4xLjUw
MS4xNjkyMy4xNTIyNDA4ODQ3Ljc1My4xlgpNaW1ILVZlcnNpb246IDEuMAoKaWYgeW91IGNhbiBy
ZWFKIHROaXMsIHVdXG9pYyJ5Cg==
MTY5MjMjMTUyMjQwODg0Ny43NTMuMQpDb250ZW50LVR5cGU6IHRIeHQvcGxhaW4KQ29udGVudC1U
```

Un archivo binario enviado como un archivo adjunto de correo electrónico, usando la codificación **Base64**. Fuente:

<https://stackoverflow.com/questions/49605212/failed-to-send-an-mime-email-body-with-mail-command>

# ESTEGANOGRAFÍA

- Información **incrustada** dentro de otra información "portadora" (Ej.: Un archivo de imagen)
  - Esa información **está oculta a simple vista**
  - Las imágenes se ven iguales, el audio/video muestra lo mismo...
- *¿Usarías sólo esta técnica para enviar información privada?*

<secret>

Esta imagen es menos inocente de lo que parece.  
De hecho, está ocultando este mensaje secreto  
(sabes que es secreto porque está encerrado  
entre <secret> </secret> etiquetas )  
</secret>

Mensaje a ocultar



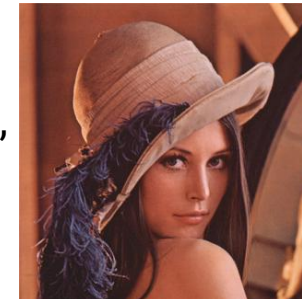
Fichero "Contenedor"



Password

Proceso esteganográfico

**Esteganograma:** La imagen  
Ahora contiene más información (el mensaje),  
¡pero no se puede ver  
ninguna diferencia a  
simple vista!



**Fuente:**

<https://www.incibe-cert.es/blog/estegano-grafia-y-estegoanalisis-basicos>



- **Ofuscación**

- <https://www.velotix.ai/glossary/data-obfuscation/>

- **Minificación:** Eliminación de caracteres innecesarios

- Es decir: espacios en blanco, comentarios, cambio de nombre de variables...

- ¿Por qué se hace esto en el código fuente?

- *¿Cómo se aplica para la navegación web?*

- **Pero recuerda: La seguridad por oscuridad no es seguridad real**

```
var myStr = "document.write('My  
Code')";  
eval(myStr);  
  
var yq = "de");  
var sq = "doc";  
var sm = "ument";  
var kw = "('My Co";  
var myStr = sq + sm + ".write" + kw +  
yq;  
eval(myStr);
```

(a) original code

(b) obfuscated code

**La ofuscación del código es común en el software comercial y el malware (Seminario 4). Fuente:**

[https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-data-obfuscation\\_fig1\\_279861980](https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-data-obfuscation_fig1_279861980)

```
{font-family:sans-serif;-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-
}body{margin:0}article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,mai
parent)a:active,a:hover{outline:0}b,strong{font-weight:bold}h1{font-size:2em;ma
input,optgroup,select,textarea{color:inherit;font:inherit;margin:0}button{over
"button"},input[type="reset"],input[type="submit"]{-webkit-appearance:button;cu
c:0;padding:0}input{line-height:normal}input[type="checkbox"],input[type="radio
```

**JavaScript minimizado.** A pesar de su apariencia, hace lo mismo que su versión no minificada. La minificación del código de producción puede ser un requisito de una aplicación (**Tema 6**). Origen:

<https://dev.to/aryaziai/minifying-code-shortcut-4d6c>

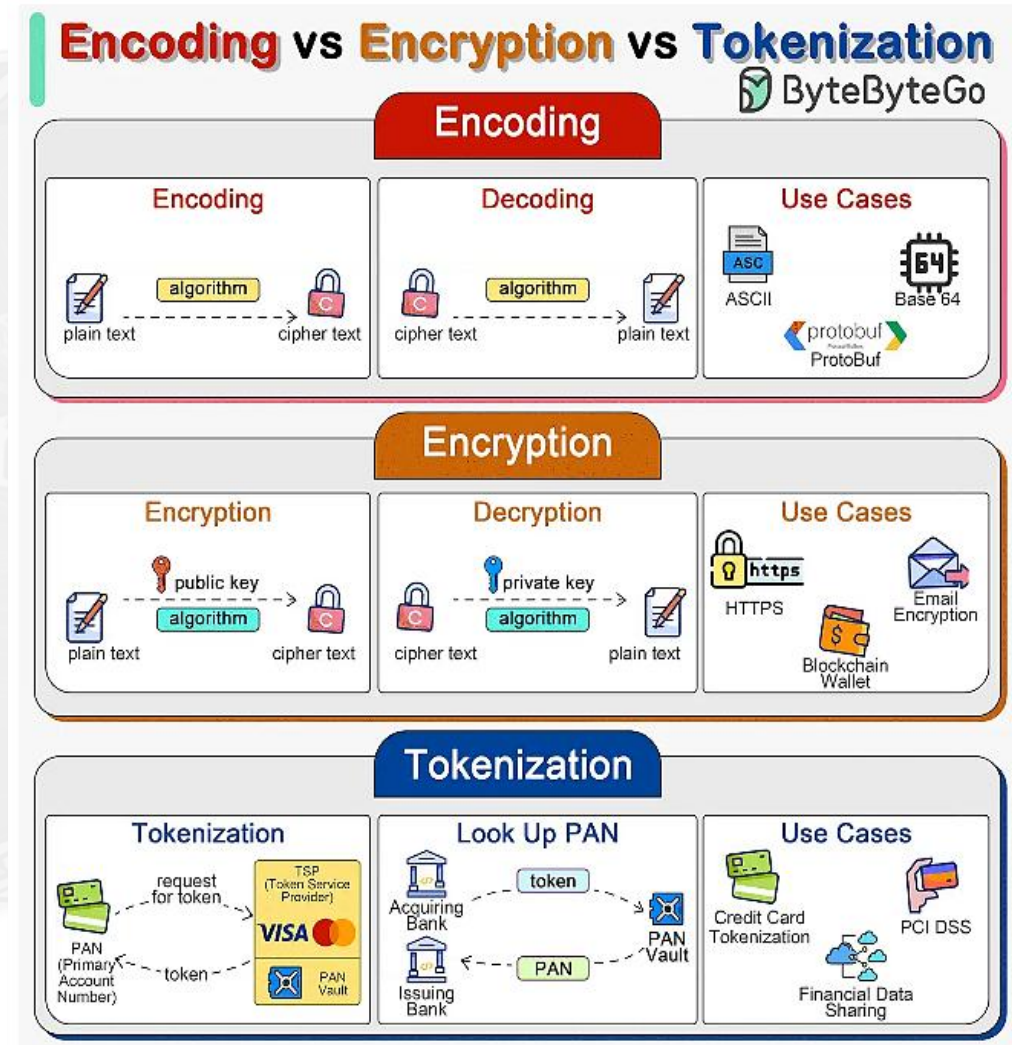
# TOKENIZACIÓN

- Sustituir datos confidenciales por placeholders no confidenciales denominados **tokens**

- La información **desaparece**; Se sustituye por un "ticket" que permite utilizarlo/acceder a él
- Mapear entre datos originales <-> sus tokens se almacenan de forma segura en un **token vault** (**Tema 6**)
  - No se puede hacer ingeniería inversa para revelar los datos originales; *¿Por qué crees que sucede esto?*
  - *¿Los tokens robados son violaciones de datos automáticamente?*

- La tokenización **es altamente segura**

- Requisito típico de las aplicaciones seguras (**Tema 6**)
- Que también **cumplen** con las regulaciones (**Tema 3**)



¡¡No confundas estas técnicas!! Un token es una "llave de puerta" temporal que le permite hacer algo sin tener los datos confidenciales originales

# ¿CREES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



?

## ● Puedes hacer lo siguiente

- *Entender que la minificación, la codificación y la ofuscación tienen sus aplicaciones, pero NO SON cifrado*
- *Entender que, si el código minificado ocupa menos espacio, además de ser menos legible, mejora el rendimiento de carga de los sitios web*
- *Tener en cuenta que la esencia de la esteganografía, independientemente del software o método utilizado para implementarla, es enviar información sin que nadie lo sepa*
  - *Y por lo tanto, sin que sea obvio a simple vista*
- *Comprender que la esteganografía sin criptografía no garantiza la seguridad, porque ocultar información por sí solo nunca es seguro*
- *El uso de la tokenización y por qué es una técnica segura*



[< Ir al Índice](#)



# OCULTAR EL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN

Técnicas que impiden obtener la información original



[Integridad >](#)

[Confidencialidad >](#)

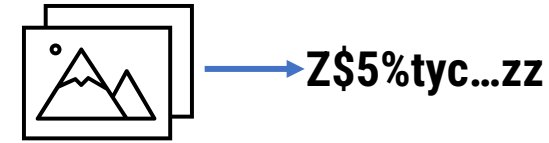
[Autenticación >](#)



Departamento de Informática  
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo



## ● Ciencia que se ocupa de los problemas de intercambio seguro de información

- Utiliza **orígenes** de información, **destinos** y **canales de comunicación**
- Procesa la información con diferentes **algoritmos de cifrado**
  - Un grupo de ellos **usa claves criptográficas** para cifrar / descifrar datos
    - Simétrico
    - Asimétrico
  - *¿Cuándo crees que un algoritmo puede considerarse seguro?*

## ● Dos líneas principales de investigación

- Criptografía
- Criptoanálisis

Fuente:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma\\_machine](https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine)



Fuente:

<https://danbrown.fandom.com/wiki/Cryptex>



# OBJETIVOS DE LA CRIPTOGRAFÍA

- Las comunicaciones cifradas son básicas para lograr una seguridad real
  - ¡Con o sin ocultar la transferencia de los mensajes!
- La criptografía tiene como objetivo lograr esto, coloquialmente llamado "CIA"
  - **Confidencialidad**: Para ello se usan **algoritmos de cifrado**
  - **Integridad**: Para ello se usan **funciones hash**
  - **Autenticación**: Para ello se usan **firmas digitales y certificados**
    - Se aplica tanto a usuarios como a máquinas







## Integridad

Asegurarse de que la información no ha sido alterada



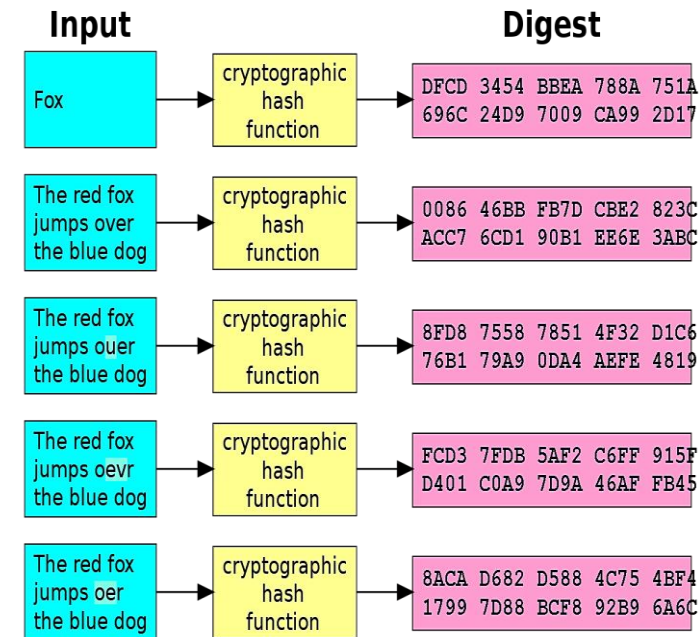
# ¿QUÉ VAS A ENCONTRARTE EN ESTE BLOQUE?

- Este bloque se ocupa del problema de garantizar que los datos no hayan sido **alterados / corrompidos / manipulados**
  - Estas técnicas **no necesitan los datos originales** para trabajar
    - Solo una representación unidireccional única **de una longitud fija**
    - Independientemente del tamaño de los datos originales
  - Esto nos permite **comparar si dos datos son iguales** sin conocer su valor real
  - *¿Por qué crees que ambas propiedades son muy importantes?*
- Estudiaremos el constructo matemático que permite esto
  - Qué es una **función hash**, sus principales propiedades y para qué se utiliza
  - Sus **aplicaciones principales actuales**
  - El **KDF** como hash especial utilizado para el almacenamiento de contraseñas



# FUNCIÓN HASH O RESUMEN

- Una función matemática que transforma un conjunto de datos  $M$  (texto, archivo...) de cualquier tamaño en una salida  $H$  de **longitud fija** ( $n$ )
  - Por tanto, un mensaje de entrada de longitud arbitraria  $M$  está representado por la salida de longitud fija ( $n$ ) de la función  $\text{Hash}(M)$ , denominada  $H$
  - La salida ( $H$ ) se denomina resumen criptográfico, **fingerprint** o **digest**
- **Propiedades de las funciones hash adecuadas**
  - Ej.: SHA-2, SHA-3...
  - Es **computacionalmente barato** obtener  $H = \text{Hash}(M)$
  - **Unidireccional**: Es imposible obtener el mensaje original  $M$  de  $H$
  - El "**efecto avalancha**": Minimiza las colisiones ( $H = \text{Hash}(M) = \text{Hash}(M')$ )
    - Es **muy difícil predecir** qué  $M$  y  $M'$  generan el mismo  $H$
    - Cambiar incluso solo un bit en  $M$  genera un  $H$  muy diferente



**El tamaño del mensaje de entrada varía, pero el tamaño del hash es siempre el mismo.**

**Fuente:**

[https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n\\_hash\\_criptogr%C3%A1fica](https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash_criptogr%C3%A1fica)



# APLICACIONES: FINGERPRINTING DE ARCHIVOS

- Los hashes se pueden usar para detectar modificaciones no autorizadas en nuestro software *¿Por qué?*
- Implementaciones
  - **Host-Based Intrusion Detection Systems** (HIDS, como Tripwire, OSSEC o AIDE) precálculan y almacenan de forma segura los hashes de los archivos críticos del sistema en una base de datos
    - También **verifican periódicamente** estos hashes; *Esto puede significar dos cosas, una es "normal" y la otra es extremadamente preocupante, ¿puedes adivinar ambas?*
  - Los ejecutables también pueden verificar su propio hash al iniciarse, pero esto es menos seguro
    - *¿Por qué? ¿Qué puede pasar con el código de verificación? ¿Y al hash con el que comparar?*
    - **Microsoft SmartScreen** usa este enfoque: el SO analiza el archivo, evalúa su "reputación" y envía un hash a un servicio en la nube para decidir si se ejecutará o advertir al usuario sobre peligros potenciales

|                                                                  |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6de6036ef0dc8a908e4cc248ef1d8aab87172e722d8c5bad9e137fd43994e0fe | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/parttool.lst        |
| 13886a4e494c33bcf387210f6c6910bc4a84db81d931b63ecc2f61ad722fb483 | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/parttool.mod        |
| 7aa3c84b739ed7920e21de6ef6013c50e797adb4aa5d86e92cceeac3536bb0e5 | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/password.mod        |
| 3c0ff52b79422033b3aa3153be7f67473dcec3e34155c1c725daba8abb96a6ec | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/password_pbkdf2.mod |
| dc9bdda70583365f2cc7e63417d1e056f876067cb3bf67fa43c5ae51f112ea36 | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/pata.mod            |
| dd91bce28a6e9b7c801e38ed2a8ab9ce1aed8970b9880054c22f438a16f9d30f | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/pbkdf2.mod          |
| 5a6300a6b576afa0a96685571c0af13bd69041b248a7494db825e083dfa0106c | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/pbkdf2_test.mod     |
| 50eec78eb440928415493c0c59cf11ce2d909c582b3beea58c590894f437fd32 | ./netboot/debian-installer/amd64/grub/x86_64-efi/pcidump.mod         |

**Hashes de archivos. Fuente:**  
<https://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/SHA256SUMS>

# APLICACIONES: FUNCIÓN DE DERIVACIÓN DE CLAVES (KDF)



## ● Si almacenamos el hash, adivinar la contraseña original requiere técnicas especiales; *¿Por qué?*

- Generar una lista de posibles contraseñas en texto plano *¿Cómo es el proceso de descifrado de contraseñas?*
  - Fuerza bruta pura: *¿Está relacionado con las recomendaciones de seguridad de contraseñas?*
  - Diccionarios (EDI)
    - Prueba menos valores, consume más memoria y puede fallar *¿Por qué?*
- **Tablas rainbow:** Estructuras de datos para almacenar grandes cantidades de contraseñas
  - Consume menos memoria (pero más CPU) que los diccionarios

## ● KDF son hashes más resistentes a estas técnicas

- Ej.: PBKDF2, scrypt, bcrypt...
- Su valor hash almacenado (DK, Derivation Key) es más fuerte debido a las técnicas de **key stretching**

### Top 5 Password Attack Types



#### Brute Force Attack

A brute force attack is a type of password crack that uses a computer program to generate and try every possible combination of characters until it finds the correct password. This attack is very time-consuming and often requires large amounts of computing power, but it can be successful if the attacker has enough time and resources.

#### Dictionary Attack

A dictionary attack is a type of password crack that uses a list of words (usually taken from a dictionary) to generate and try possible password combinations. This attack can be successful if the password is a common word or phrase, but it is much less likely to succeed if the password is a random string of characters.



#### Rainbow Table Attack

A rainbow table attack is a type of password crack that uses a pre-computed table of all possible hashes of all possible passwords (or a subset thereof). This attack can be very effective if the attacker has a copy of the rainbow table, but it is much less likely to succeed if the password is a random string of characters.

#### Social Engineering Attack

A social engineering attack is a type of password crack that relies on tricking the user into revealing their password. This attack can be successful if the attacker is skilled at deception, but it is much less likely to succeed if the user is aware of the risks.



#### credential stuffing Attack

A credential stuffing attack is a type of password crack that uses a list of stolen usernames and passwords (usually obtained from an external data breach) to try and gain access to other accounts. This attack can be successful if the user re-uses passwords across multiple accounts, but it is much less likely to succeed if the user has a unique password for each account.



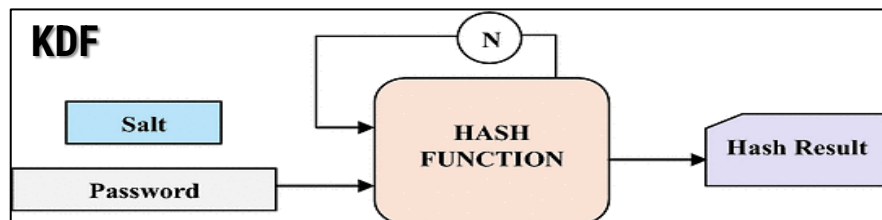
# TÉCNICAS DE “KEY STRETCHING” PARA KDF

## ● Técnicas típicas de key stretching son

- **Sal (o semilla):** Datos aleatorios concatenados a las contraseñas en texto plano
  - *¿Cuál es el propósito de usar sales? ¿Una sal única o una por contraseña? ¿Necesitas almacenarlas?*
- **Pepper** (o secret salt): Sales almacenadas por separado en un medio externo
  - Como un **módulo de seguridad hardware** (Ej.: chip TPM)
- **Iteraciones (N):** Cuántas veces se aplica la función hash a la contraseña en texto plano ( $\geq 1$ )
  - Realmente almacenas el hash del hash del hash del ..... del hash de la contraseña 😊
  - *¿Por qué esto retrasa los intentos de fuerza bruta?*

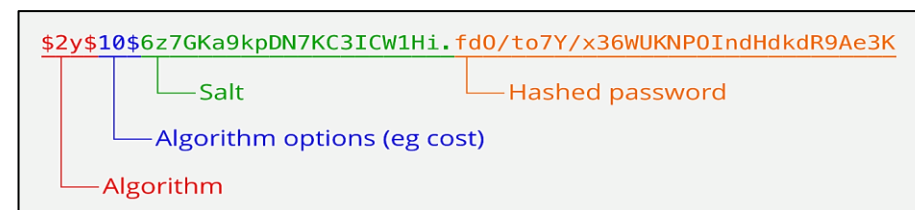
DK (Clave de derivación: datos que se almacenarán) = KDF (contraseña proporcionada por el usuario, Salt, Iteraciones)

Fuente: [https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Key\\_derivation\\_function](https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Key_derivation_function)



Fuente: <https://stackoverflow.com/questions/40993645/understanding-bcrypt-salt-as-used-by-php-password-hash>

Ejemplo de contraseña almacenada de Bcrypt





# APLICACIONES: KEY DERIVATION FUNCTION (KDF)

- Esta imagen muestra el contenido de un archivo `/etc/shadow` típico
  - Las contraseñas de Linux se almacenan en él, usando incluso diferentes algoritmos KDF
  - \* significa que el usuario **no tiene una cuenta interactiva** (bash)
    - Es una cuenta de servicio (**Tema 3**)
- ¡**vagrant**, **redondo** y **vinuesa** tienen la misma contraseña! ("**test123...**")
  - ¿Por qué su clave de derivación (DK) es tan diferente, incluso si son del mismo tamaño?
  - ¿Por qué la clave de derivación de "redondo" es mucho más pequeña?

```
vagrant:$6$zGFNTxdh$RZWHA/hxHzu/CNAnZyJxBiKGZB0UpZwU00pwDSpI/v00Gm8hgArm01FC9/xLV6pe6xLvuGB5EJ.WyzguLukDY1:18983:0:99999:7:::
vboxadd:!:18123:::
rtkit*:18983:0:99999:7:::
usbmux*:18983:0:99999:7:::
pulse*:18983:0:99999:7:::
redondo:$1$c26Kbia1$d/7sXVp9im42R/w.oqU2U/:18983:0:99999:7:::
vinuesa:$6$Ikh3d1YG$Ry0zFnaoxtqAZMqLyy3a0ftVI.B5EkUEHCeGSuJxNM2u5FIy46XYQ1IeeLR4BTlwwhydw11sfnwRUjqVsPM.5/:18988:0:99999:7:::
```

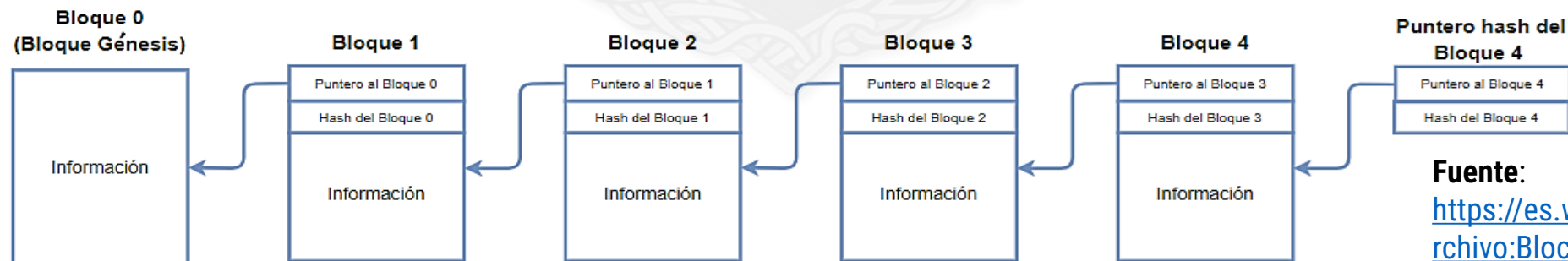


Descifrar una contraseña podría ser imposible si es lo suficientemente fuerte ...

Fuente:  
[https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/322lbk/time\\_required\\_to\\_bruteforce\\_crack\\_a\\_password/](https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/322lbk/time_required_to_bruteforce_crack_a_password/)

| Entropy<br>(in bits)<br>Entropy = log <sub>2</sub> (S <sup>L</sup> )<br>L is pass length<br>S is symbol pool<br>(i.e. if your password has lowercase and numbers, your <b>symbol pool</b> is 26+10=36)<br><br>(If entropy confuses you, just focus on the rest of the chart) | Length of password approximately equivalent to a given entropy<br>Note: First three columns are rounded to a max of +/- 0.2<br>Fourth column is rounded to a max of +/- 0.05 |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | Time until <b>guaranteed</b> brute-force password crack<br>Based on attacker's <b>guesses per second vs. password strength</b><br><b>Formula:</b> (Seconds to guaranteed crack) = (2 <sup>(entropy)</sup> ) ÷ (guesses per second)<br>Result then converted from seconds to more reasonable units of time such as years<br><b>Note:</b> By definition, it takes <b>half</b> of the <i>guaranteed</i> crack time on average to crack a password |                       |                       |                       |                       |                     | Entropy<br>(in bits)<br>Entropy = log <sub>2</sub> (S <sup>L</sup> )<br>L is pass length<br>S is symbol pool<br>(i.e. if your password has lowercase and numbers, your <b>symbol pool</b> is 26+10=36)<br><br>(If entropy confuses you, just focus on the rest of the chart) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lowercase<br>(26 symbols,<br>4.7 bits ea)                                                                                                                                    | UPPER + lower + 0-9<br>(62 symbols,<br>5.95 bits ea) | UPPER + lower + 0-9 + special characters<br>(94 symbols,<br>6.55 bits ea) | Pass <b>phrase</b> with an average of 4.3 letters per word<br>(12.93 bits per word)<br>Column's value = words in phrase | Attacker's brute force guesses per second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000,000             | 1,000,000,000         | 100,000,000,000       | 1,000,000,000,000     | 100,000,000,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 20                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | ∞                     | 421 quadrillion years | 42 quadrillion years  | 421 trillion years  | 120                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                           |                                                      | 18                                                                        |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | ∞                     | 105 quadrillion years | 11 quadrillion years  | 105 trillion years  | 118                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           | 9                                                                                                                       | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | ∞                     | 26 quadrillion years  | 2.6 quadrillion years | 26 trillion years   | 116                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 19                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | 658 quadrillion years | 6.6 quadrillion years | 658 trillion years    | 6.6 trillion years  | 114                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                                                                                                           |                                                      | 17                                                                        |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | 165 quadrillion years | 1.6 quadrillion years | 165 trillion years    | 1.6 trillion years  | 112                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | 41 quadrillion years  | 411 trillion years    | 41 trillion years     | 411 billion years   | 110                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23                                                                                                                                                                           | 18                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | 10 quadrillion years  | 103 trillion years    | 10.3 trillion years   | 103 billion years   | 108                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                      | 16                                                                        |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞                     | 2.6 quadrillion years | 26 trillion years     | 2.6 trillion years    | 26 billion years    | 106                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           | 8                                                                                                                       | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 643 quadrillion years | 643 trillion years    | 6.4 trillion years    | 643 billion years     | 6.4 billion years   | 104                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 17                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161 quadrillion years | 161 trillion years    | 1.6 trillion years    | 161 billion years     | 1.6 billion years   | 102                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 quadrillion years  | 40 trillion years     | 402 billion years     | 40 billion years      | 402 million years   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                                                                                                                                           |                                                      | 15                                                                        |                                                                                                                         | ∞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 quadrillion years  | 10 trillion years     | 100 billion years     | 10 billion years      | 100 million years   | 98                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 16                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | 251 quadrillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.5 quadrillion years | 2.5 trillion years    | 25 billion years      | 2.5 billion years     | 25 million years    | 96                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 63 quadrillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 628 trillion years    | 628 billion years     | 6.3 billion years     | 628 million years     | 6.3 million years   | 94                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      | 14                                                                        |                                                                                                                         | 16 quadrillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157 trillion years    | 157 billion years     | 1.6 billion years     | 157 million years     | 1.6 million years   | 92                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                           | 15                                                   |                                                                           | 7                                                                                                                       | 3.9 quadrillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 trillion years     | 39 billion years      | 392 million years     | 39 million years      | 392 millennia       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 981 trillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.8 trillion years    | 9.8 billion years     | 98 million years      | 9.8 million years     | 98 millennia        | 88                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      | 13                                                                        |                                                                                                                         | 245 trillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.5 trillion years    | 2.5 billion years     | 24.5 million years    | 2.5 million years     | 25 millennia        | 86                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                           | 14                                                   |                                                                           |                                                                                                                         | 61 trillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 billion years     | 613 million years     | 6.1 million years     | 613 millennia         | 6.1 millennia       | 84                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 15.3 trillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 billion years     | 153 million years     | 1.5 million years     | 153 millennia         | 1.5 millennia       | 82                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 3.8 trillion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 billion years      | 38 million years      | 383 millennia         | 38 millennia          | 383 years           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 958 billion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6 billion years     | 9.6 million years     | 96 millennia          | 9.6 millennia         | 96 years            | 78                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                                                                                                                                                           |                                                      | 12                                                                        | 6                                                                                                                       | 239 billion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4 billion years     | 2.4 million years     | 24 millennia          | 2.4 millennia         | 24 years            | 76                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 60 billion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 599 million years     | 599 millennia         | 6 millennia           | 599 years             | 6 years             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 12                                                   | 11                                                                        |                                                                                                                         | 15 billion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 million years     | 150 millennia         | 1.5 millennia         | 150 years             | 1.5 years           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 3.7 billion years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 million years      | 37 millennia          | 374 years             | 37 years              | 4.5 months          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 935 million years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.4 million years     | 9.4 millennia         | 94 years              | 9 years               | 34 days             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                           | 11                                                   | 10                                                                        |                                                                                                                         | 234 million years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3 million years     | 2.3 millennia         | 23 years              | 2.3 years             | 8.5 days            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           | 5                                                                                                                       | 58 million years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584 millennia         | 584 years             | 5.8 years             | 7 months              | 2.1 days            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 14.6 million years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 millennia         | 146 years             | 1.5 years             | 1.8 months            | 13 hours            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 10                                                   | 9                                                                         |                                                                                                                         | 3.7 million years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 millennia          | 37 years              | 4.4 months            | 13 days               | 3.2 hours           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 913 millennia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.1 millennia         | 9 years               | 33 days               | 3.3 days              | 48 minutes          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 228 millennia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.3 millennia         | 2.3 years             | 8.3 days              | 20 hours              | 12 minutes          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 9                                                    |                                                                           |                                                                                                                         | 57 millennia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 571 years             | 6.8 months            | 2.1 days              | 5 hours               | 3 minutes           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                           |                                                      | 8                                                                         | 4                                                                                                                       | 14.3 millennia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 years             | 1.7 months            | 12.5 hours            | 1.3 hours             | 45 seconds          | 52                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 3.6 millennia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 years              | 13 days               | 3.1 hours             | 19 minutes            | 11 seconds          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                           | 8                                                    |                                                                           |                                                                                                                         | 892 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.9 years             | 3.3 days              | 47 minutes            | 4.7 minutes           | 2.8 seconds         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      | 7                                                                         |                                                                                                                         | 223 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2 years             | 20 hours              | 12 minutes            | 1.2 minutes           | 0.7 seconds         | 46                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 56 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.7 months            | 4.9 hours             | 2.9 minutes           | 18 seconds            | 0.18 seconds        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                                                            | 7                                                    |                                                                           |                                                                                                                         | 14 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 days               | 1.2 hours             | 44 seconds            | 4.4 seconds           | 0.044 seconds       | 42                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                      | 6                                                                         | 3.1                                                                                                                     | 3.5 years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 days               | 18 minutes            | 11 seconds            | 1.1 seconds           | 0.011 seconds       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Entropy<br>(in bits)<br>Entropy = log <sub>2</sub> (S <sup>L</sup> )<br>L is pass length<br>S is symbol pool<br>(i.e. if your password has lowercase and numbers, your <b>symbol pool</b> is 26+10=36)<br><br>(If entropy confuses you, just focus on the rest of the chart) | Length of password approximately equivalent to a given entropy<br>Note: First three columns are rounded to a max of +/- 0.2<br>Fourth column is rounded to a max of +/- 0.05 |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | Time until <b>guaranteed</b> brute-force password crack<br>Based on attacker's <b>guesses per second vs. password strength</b><br><b>Formula:</b> (Seconds to guaranteed crack) = (2 <sup>(entropy)</sup> ) ÷ (guesses per second)<br>Result then converted from seconds to more reasonable units of time such as years<br><b>Note:</b> By definition, it takes <b>half</b> of the <i>guaranteed</i> crack time on average to crack a password |                       |                       |                       |                       |                     | Entropy<br>(in bits)<br>Entropy = log <sub>2</sub> (S <sup>L</sup> )<br>L is pass length<br>S is symbol pool<br>(i.e. if your password has lowercase and numbers, your <b>symbol pool</b> is 26+10=36)<br><br>(If entropy confuses you, just focus on the rest of the chart) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lowercase<br>(26 symbols,<br>4.7 bits ea)                                                                                                                                    | UPPER + lower + 0-9<br>(62 symbols,<br>5.95 bits ea) | UPPER + lower + 0-9 + special characters<br>(94 symbols,<br>6.55 bits ea) | Pass <b>phrase</b> with an average of 4.3 letters per word<br>(12.93 bits per word)<br>Column's value = words in phrase | Attacker's brute force guesses per second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000,000             | 1,000,000,000         | 100,000,000,000       | 1,000,000,000,000     | 100,000,000,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

- El primer bloque (bloque 0) de la cadena se conoce como **genesis block**
  - Cada bloque (excepto el primero) almacena un puntero al anterior, el valor hash del bloque anterior y su propia información (contenido almacenado en bloque)
- Es imposible cambiar un bloque sin ser detectado por los siguientes
  - *¿Qué sucede si un atacante cambia el contenido del bloque 1?*
  - *Si los usuarios guardan el hash del bloque final, ¿detectarán alteraciones en la cadena?*



Fuente:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blockchain\\_Hash.png](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blockchain_Hash.png)



# ¿CREEES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



## ● Puedes hacer lo siguiente

- *Entender que el tamaño de un hash solo depende del algoritmo que uses para crearlo, y no del tamaño de la entrada*
- *Comprender claramente las principales propiedades de un hash, especialmente su unidireccionalidad y que, con igual entrada, igual hash*
- *Comprender que los hashes tienen una serie de propiedades que hacen que cambien mucho con solo cambiar un bit de la entrada*
- *Comprender por qué los hashes son ideales para almacenar contraseñas de forma segura y verificar que un archivo no se haya modificado*
- *Entender qué es un KDF y para qué se utiliza, así como las operaciones que lo convierten en la forma ideal de hash para almacenar claves*
- *Comprender los diferentes métodos utilizados para descifrar contraseñas y la protección contra ellas*
- *Comprender los principios básicos de cómo funciona una blockchain y cómo usa hashes para asegurar que sus contenidos no pueden modificarse (integridad)*





# Confidencialidad

Algoritmos de cifrado



# ¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE BLOQUE?

## ● En este bloque aprenderás

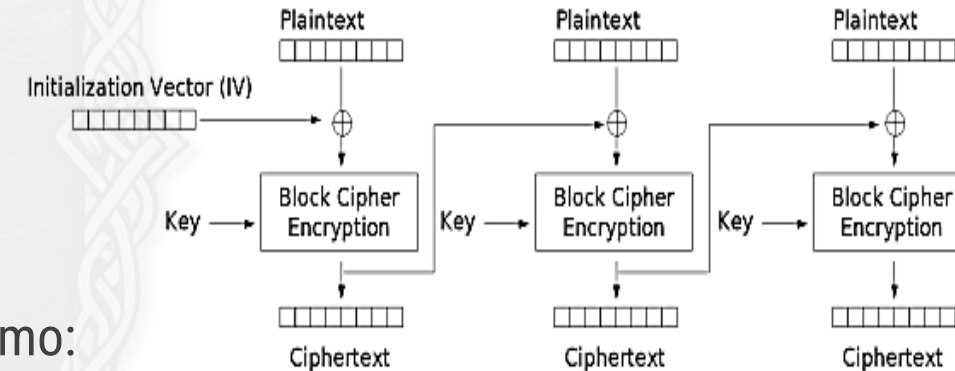
- Los dos tipos de algoritmos que **usan claves criptográficas** y otros tipos de cifrado
- Los principios básicos de las claves criptográficas
- La base teórica de los **algoritmos de clave simétrica**, sus inconvenientes y algunas de sus aplicaciones más populares
- La base teórica de los **algoritmos de clave asimétrica**, sus inconvenientes y algunas de sus aplicaciones más populares





# ALGORITMOS DE CIFRADO POR CÓMO PROCESAN LA INFORMACIÓN

- Los algoritmos de (des)cifrado son funciones que transforman la información
  - El **cifrado** oculta el significado de la información
  - El **descifrado** la recupera
- Los algoritmos de cifrado se pueden clasificar en
  - **Cifrado de bloques:** Cifran información en fragmentos
    - Ej.: IDEA, AES, RSA ...
    - El **tamaño del bloque / fragmento** (en bits) varía con el algoritmo: 64, 128...
    - Usan un **vector de inicialización (IV)** aleatorio como semilla
      - Cómo usan el IV determina su modo de funcionamiento: ECB, CBC...
      - Esta asignatura se **centra únicamente en el cifrado de bloques**
  - **Cifrado de flujo:** Cifra información a nivel de un solo bit
    - Ej.: A5, RC4, SEAL ...



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

**Fuente:**

[https://es.wikipedia.org/wiki/Modos\\_de\\_operaci%C3%B3n\\_de\\_una\\_unidad\\_de\\_cifrado\\_por\\_bloques](https://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_operaci%C3%B3n_de_una_unidad_de_cifrado_por_bloques)

# ALGORITMOS DE CIFRADO POR CÓMO USAN CLAVES

- **Cifrado sin clave (o cifrado de transposición)**
  - Ej.: ROT13, ROT47, ... (pruébalos en <https://cryptii.com/>)
  - Las posiciones de las unidades de texto **se mueven** usando un sistema regular
- **Cifrado con clave criptográfica**
  - **Algoritmos de clave simétrica**
    - Remitente y receptor **comparten la misma clave privada**
  - **Algoritmos asimétricos**
    - **Emisor y receptor tienen un par de claves único cada uno**
      - **Público** (para cifrar)
      - **Privado** (para descifrar / autenticar)
    - *¿Cuál se puede compartir con cualquiera? ¿Y cuál NO DEBE ser robada?*
    - **¡Es la base del comercio electrónico moderno!**
  - Esta asignatura se centra en el **cifrado de bloques con claves**

|                         | SIMÉTRICA                                                                                                                                                                                 | ASIMÉTRICA                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de clave           | Clave secreta compartida                                                                                                                                                                  | Par de claves pública y privada único                                                                                                                                                                                        |
| Fortalezas              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mejor rendimiento</b></li> <li>• Fácil de entender (tener una sola clave implica poder acceder a la información)</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Las claves privadas nunca se exponen</b></li> <li>• Permite autenticar al origen de contenidos</li> </ul>                                                                        |
| Debilidades             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secreto compartido (clave expuesta)</li> <li>• No autentica el origen (si la clave queda expuesta, la información puede falsificarse)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El manejo de claves públicas necesita infraestructura adicional (CAs, <i>Trusted Rings</i>)</li> <li>• <b>Computacionalment e intensiva</b> (comparada con la simétrica)</li> </ul> |
| Principales diferencias | Las aplicaciones deben guardar las claves, pero si se encuentran, <b>pueden falsificarse mensajes</b>                                                                                     | <b>Es resistente a la falsificación</b> si las claves privadas no son comprometidas                                                                                                                                          |

- **Información usada por algoritmos de claves criptográficas para cifrar y descifrar**
  - Obtendremos una salida totalmente diferente si cambiamos la clave
  - ¡Incluso si usamos el mismo algoritmo y datos iniciales!
- **La fuerza de la clave se mide en bits o longitud de dígitos**
  - Para un algoritmo dado, claves más largas significan claves más fuertes
    - Pero **las claves más largas requieren más tiempo** para procesar la información
  - Fuerte significa difícil de romper; *¿Recuerdas lo que significa esto?*
- *¿Crees que las claves criptográficas deberían ser simples palabras en texto plano?*
- *¿Qué pasa si usamos el DK de un KDF como clave criptográfica?*

```
Original_information = Decipher_Algorithm (Cipher_key,  
      Cipher_Algorithm (Original_information, Cipher_Key) )
```

**Ejemplo de clave criptográfica AES de 256 bits**

```
603deb1015ca71be2b73aef0857d7781  
1f352c073b6108d72d9810a30914dff4
```



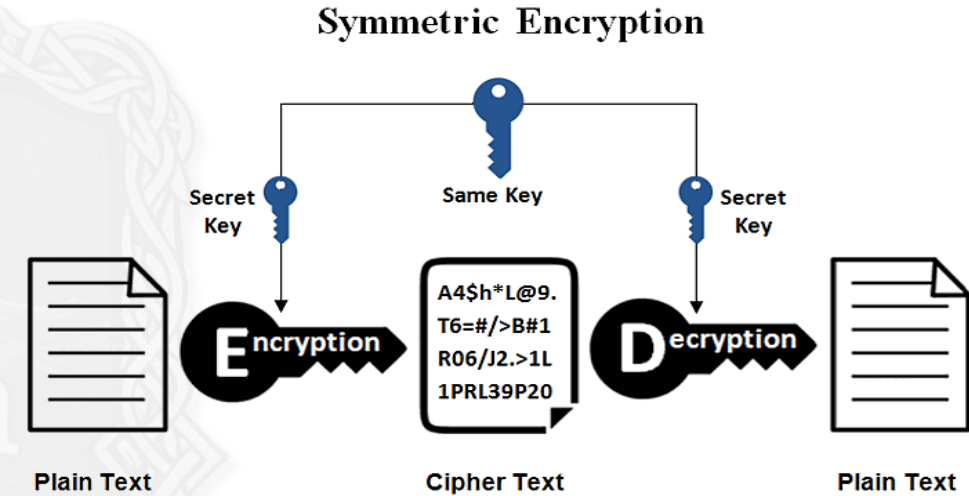


# Algoritmos de clave simétrica



# ALGORITMOS DE CLAVE SIMÉTRICA (O DE CLAVE PRIVADA)

- Ej.: AES, Twofish, Serpent...
- La función de descifrado es la inversa de la de cifrado
  - También diseñado para maximizar el "efecto avalancha"
    - Cambiar un solo bit en la entrada produce un **gran cambio en la salida** (cuanto más, mejor)
  - También utiliza **iteraciones**
- Tienen el **problema de la distribución de claves**; ¿Por qué?



Fuente: <https://cryptobook.nakov.com>

**AES se usa en todas partes para cifrado simétrico**

**PayPal**

Technical Details

Connection Encrypted (TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.3)  
The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the Internet.

**Google**

Technical Details

Connection Encrypted (TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256, 128 bit keys, TLS 1.3)  
The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the Internet.

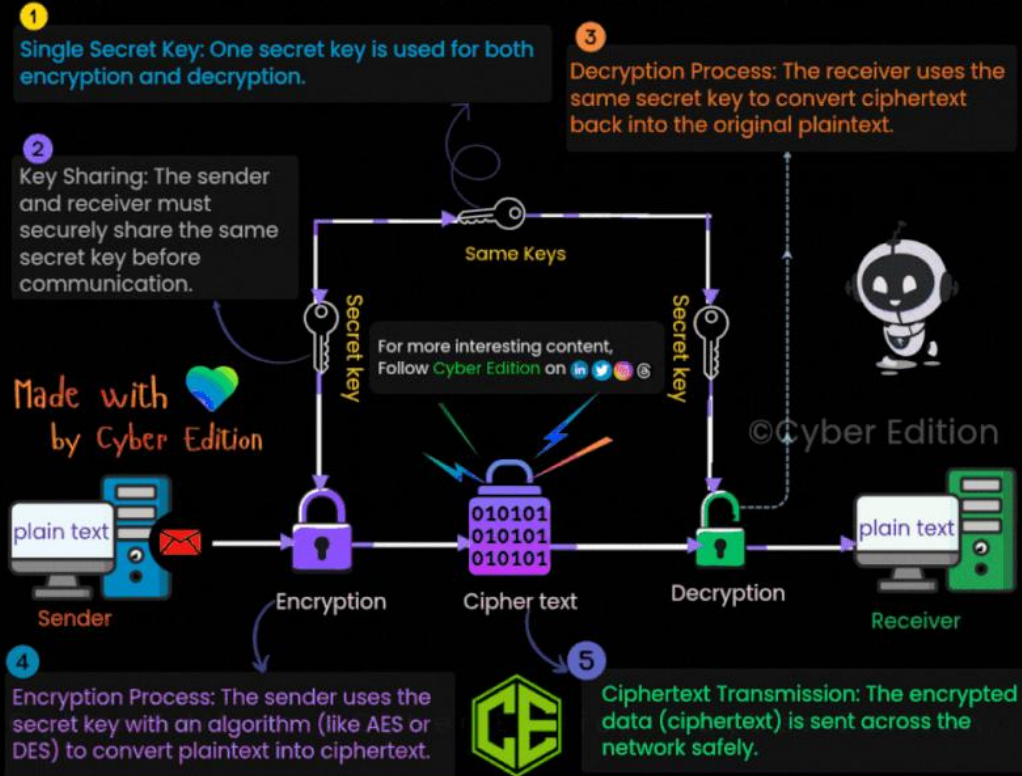
# EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CLAVES



- *¿Qué sucede si la clave compartida  $K$  es interceptada o robada?*
- **Dos técnicas de mitigación**
  - **Rotación de la clave (forward secrecy):** las claves de cifrado compartidas  $K$  entre dos entidades **se regeneran** periódicamente
    - *¿Qué pasa si consigo robar una sola clave  $K$ ?*
    - OpenSSL tiene esta propiedad, GPG no
  - **Usar métodos seguros de intercambio de claves**
    - Si se puede crear un canal de comunicación seguro para el intercambio...
      - Los interlocutores tienen **información adicional** que les permite hacerlo
      - Se usan **algoritmos de cifrado asimétrico**
    - Si no es posible crear un canal seguro...
      - Se usan **algoritmos de intercambio seguro de claves** (Ej.: Diffie-Hellman)

## How Symmetric encryption Works?

Symmetric encryption uses a single shared secret key for both encryption and decryption. It's very fast and suitable for encrypting large amounts of data. The main challenge is securely sharing and managing the secret key.



| Aspect         | Advantages                                | Disadvantages                                 | Not in Trend Because                                             |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Speed          | Very fast and efficient.                  | Limited security in large networks.           | Asymmetric encryption offers safer key exchange.                 |
| Key Management | Simple for small systems.                 | Hard to share and protect keys.               | Doesn't scale well with many users.                              |
| Authentication | Quick to implement.                       | Cannot verify sender identity.                | Lacks built-in authentication features.                          |
| Modern Use     | Still used in hybrid systems (e.g., AES). | Needs asymmetric encryption for key exchange. | Modern security standards favor asymmetric or hybrid encryption. |



## ● Cifrado de disco: El disco completo está cifrado por hardware / software

- ¿Qué sucede si alguien roba un disco duro cifrado?
- Suele ser **transparente** (también llamado real-time encryption u on-the-fly encryption (OTFE))
  - ¿Qué significa esto?

## ● Redes anónimas

- Como la red de ToR (**Tema 5**)



### Installation type

This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?

☐ Erase disk and install Ubuntu

**Warning:** This will delete all your programs, documents, photos, music, and any other files in all operating systems.

☒ Encrypt the new Ubuntu installation for security

You will choose a security key in the next step.

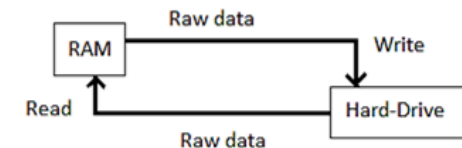
☒ Use LVM with the new Ubuntu installation

This will set up Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing.

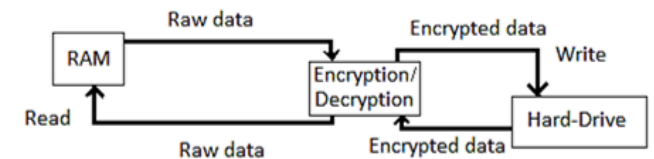
### Fuente:

<https://superuser.com/questions/448965/does-full-disk-encryption-on-ssd-drive-reduce-its-lifetime>

Without encryption:



With encryption:



# ¿CREEES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



?

## ● Puedes hacer lo siguiente

- *Comprender qué es el cifrado de bloques y de flujo*
- *Comprender la diferencia entre el cifrado con y sin clave*
- *Comprender qué principios hacen que una clave criptográfica sea buena y cómo medir su fortaleza*
- *Tener en cuenta que, si averiguas una clave criptográfica simétrica, se pierde toda la seguridad del cifrado*
- *Y que, por tanto, distribuir la clave es el mayor problema del cifrado simétrico*
- *Comprender el concepto y la importancia de Forward Secrecy en el cifrado simétrico y cómo ayuda a protegerlo*
- *Ser capaz de identificar aplicaciones comunes del cifrado simétrico*



# Algoritmos asimétricos (clave pública)





# CIFRADOS ASIMÉTRICOS (CLAVE PÚBLICA)



## ● No tiene el problema de intercambio de claves

- Remitentes y receptores no necesitan ponerse de acuerdo sobre una clave compartida
  - ¡Cada uno tiene su propio par de claves!
- Las claves de cada par (**DK**, **EK**) se generan juntas, no individualmente
- Cada par es único para cada parte de comunicación
  - Una clave del par es **privada** (DK, clave de descifrado) y debe mantenerse en secreto
  - La otra clave del par es **pública** (EK, clave de cifrado) y se distribuye a todos los destinatarios potenciales

## ● Recuerda también que...

- La información **cifrada** con la clave **privada** solo se puede descifrar con la clave **pública** correspondiente de su par, y viceversa
- La clave **privada** no se puede inferir de su clave **pública** correspondiente en el par
  - *¿Entiendes por qué podemos compartir libremente la clave pública del par de claves?*

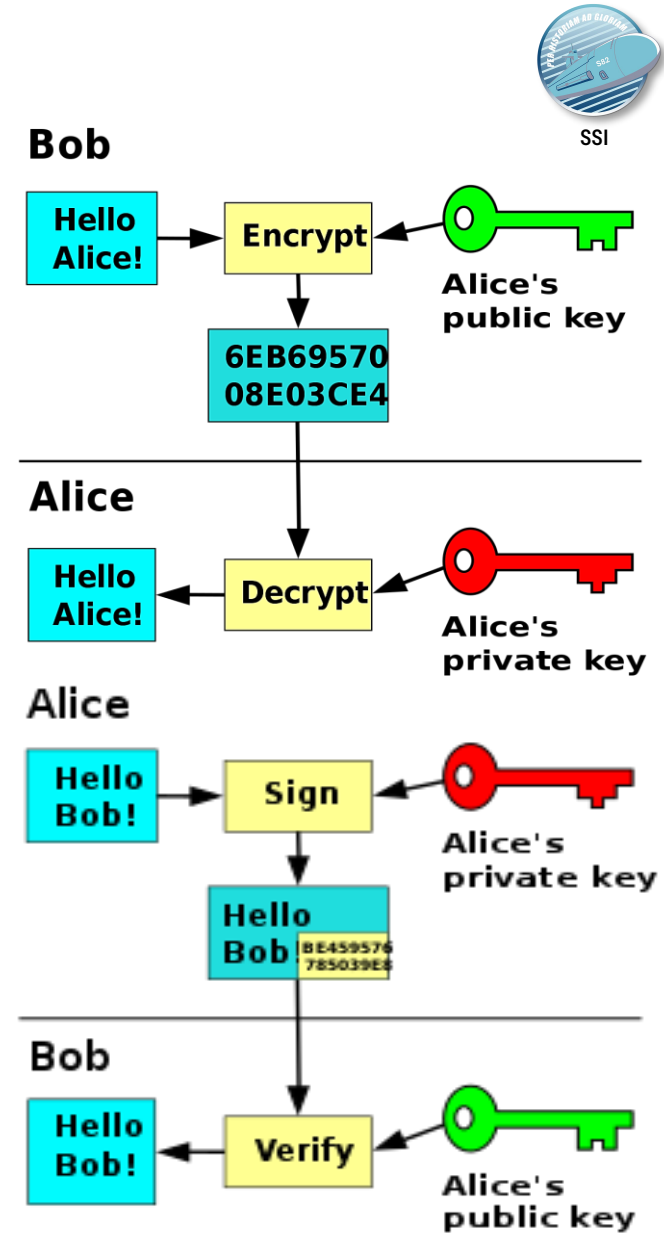
# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS (CLAVE PÚBLICA)

## ● Bob usa la clave pública de Alice para enviarle datos cifrados

- Así se asegura de que el destinatario sea realmente Alice *¿Por qué?*
  - Si la información se descifra correctamente, ¿qué garantiza?
  - ¿Puede Charles leer los mensajes cifrados de esta forma para Alice?
    - Si la respuesta es no *¿Qué tendría que robar Charles para poder leerlos?*
- Por el contrario, los datos cifrados por la clave privada de Alice solo pueden ser descifrados por la clave pública de Alice
  - Si la clave pública real de Alice se puede obtener de manera fiable (visto más adelante), *¿qué garantiza esto?*

## ● ¿Cómo resuelve esto el problema de la distribución de claves?

## ● RSA y ElGamal son algoritmos de este tipo populares



Fuente: [https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key\\_cryptography](https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography)

# CRIPTOGRAFÍA DE CURVA ELÍPTICA (ECC): EJEMPLO

- Criptografía de clave pública que garantiza el mismo nivel de seguridad que un algoritmo tradicional con una clave significativamente más corta
  - *¿Por qué las claves más cortas son más convenientes?*
- Un ejemplo de uso son los certificados (vistos más adelante) utilizados para las conexiones TLS
  - Hay dos tipos: claves generadas por RSA y claves generadas por criptografía ECC
  - *¿Ves la diferencia?*

Tamaño de la clave ECC      Tamaño de clave equivalente a RSA  
(mismo nivel de seguridad)

|          |            |
|----------|------------|
| 160 bits | 1024 bits  |
| 224 bits | 2048 bits  |
| 256 bits | 3072 bits  |
| 384 bits | 7680 bits  |
| 521 bits | 15360 bits |

Fuente: <https://reanimandowebs.com/articulos-sobre-seguridad-web/certificado-ssl-tls/>

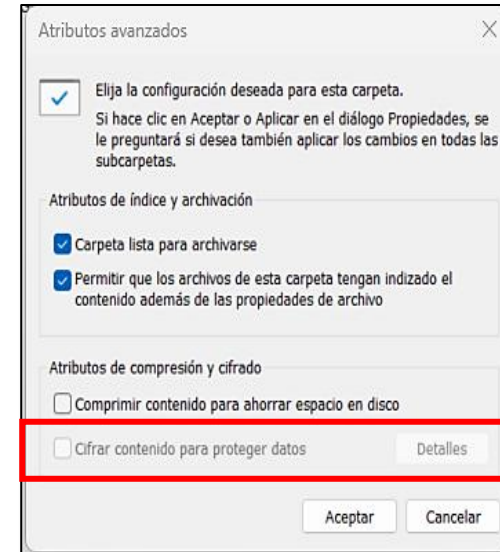


# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS: APLICACIONES



## ● Cifrado de archivos y directorios

- Se cifran archivos / directorios individuales en lugar de todo el disco / partición
  - Llamado cifrado **basado en archivos**, FBE o **cifrado de archivos/carpetas**
- **Los tipos de cifrado a nivel de sistema de archivos** incluyen
  - Sistemas de archivos criptográficos '**apilables**'
  - Sistemas de archivos de uso general con cifrado añadido
- Las ventajas de este tipo de cifrado son
  - Gestión flexible de claves basada en archivos
  - Gestión individual de archivos cifrados
- Suele combinar criptografía de clave pública y clave simétrica. *¿Por qué?*
  - La autenticación se hace con criptografía de clave pública (siguiente sección)



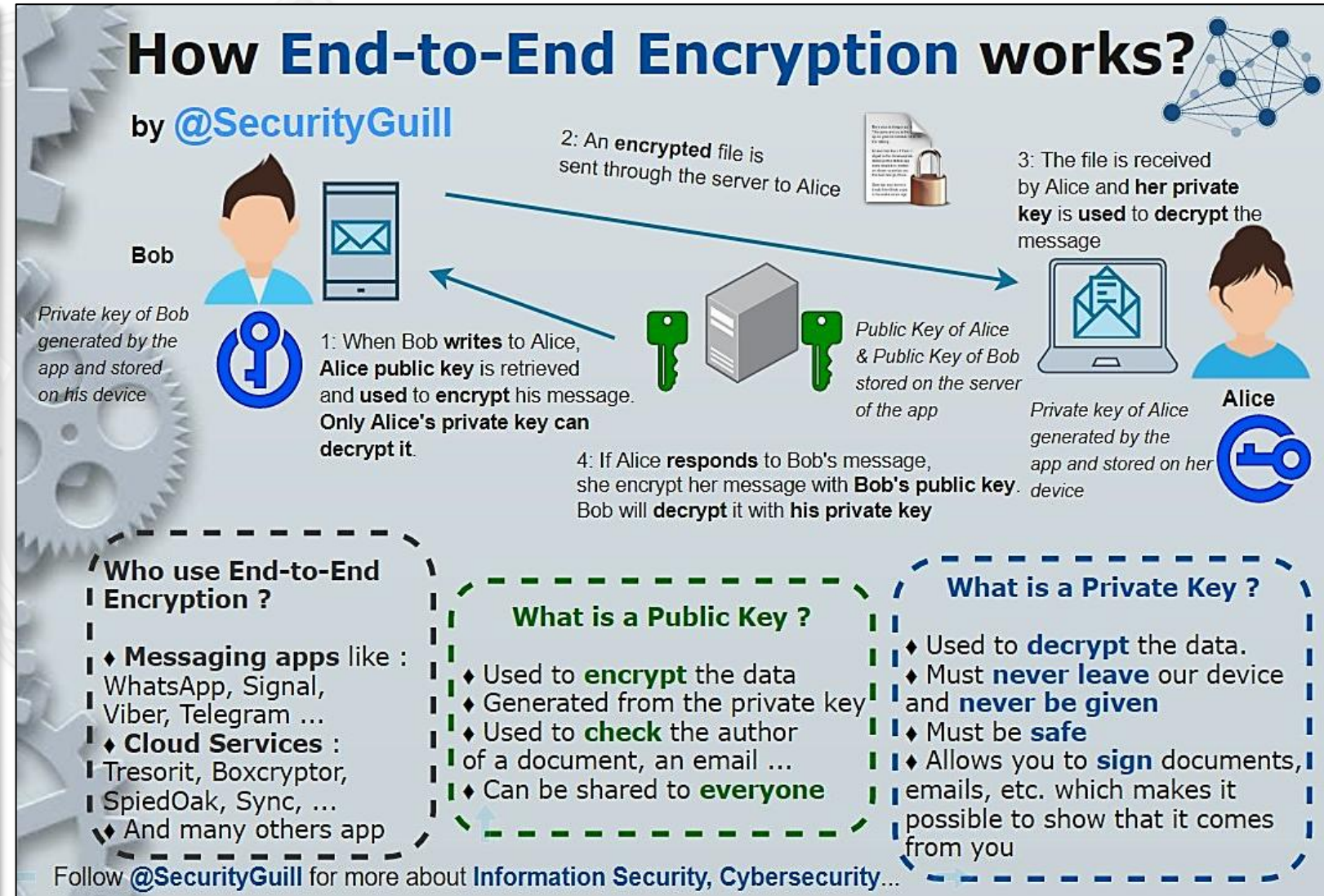
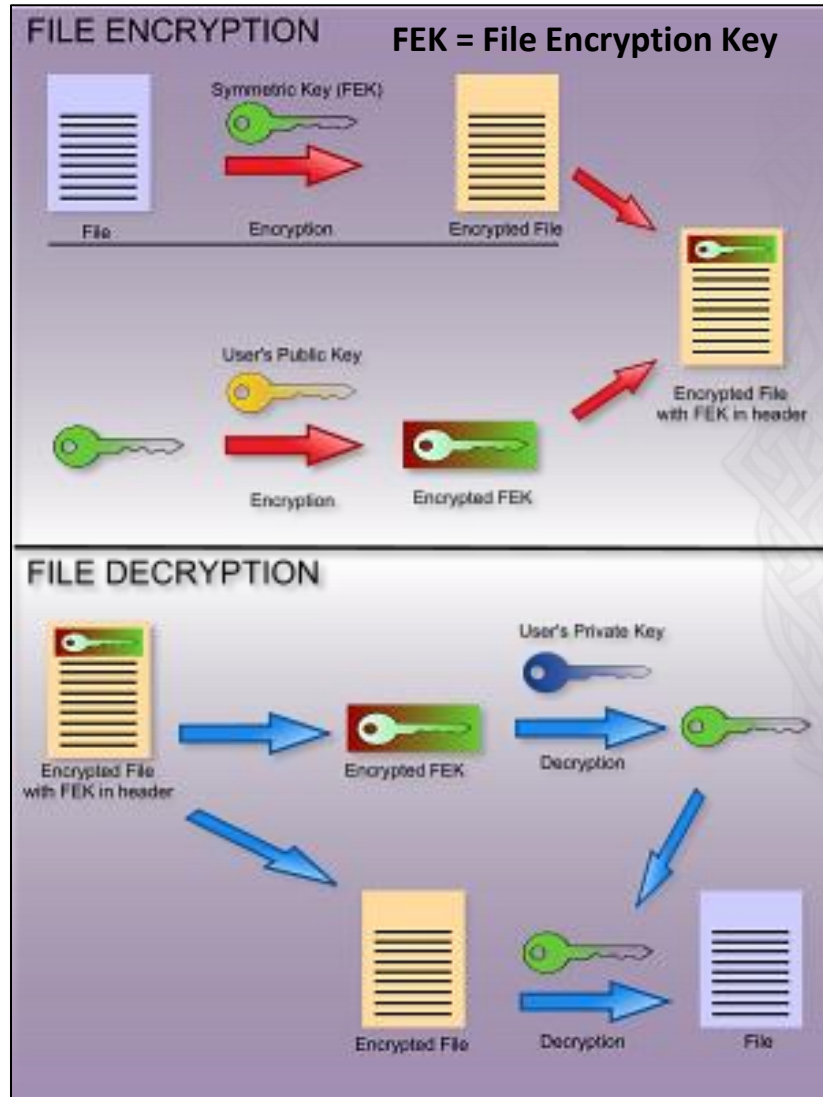
## ● Cifrado de extremo a extremo (E2EE)

- Comunicaciones seguras entre pares de usuarios, usada en aplicaciones de mensajería y nube

Fuente: WhatsApp

Messages you send to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS: APLICACIONES PRÁCTICAS





# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS: APLICACIONES



- **Una de las aplicaciones más frecuentes hoy en día son las passkeys**
  - Es una tecnología passwordless (acceso a un servicio **sin usar contraseñas tradicionales**)
- **Las contraseñas que vimos son secretos compartidos basados en el conocimiento**
  - Es decir, que el **usuario debe memorizarlas**
  - Y que se **transmiten** a través de Internet al servidor para ser verificados
  - Esto las hace vulnerables al **phishing** y a **brechas de datos a 3ºs**
    - O te la roban a ti o al servidor donde se guardan...
- **Las passkeys usan criptografía asimétrica y, por tanto, son un par de claves**
  - Una **clave privada** que **nunca abandona tu dispositivo** (móvil, PC, llave USB (Ej.: YubiKey)...)
    - Tú nunca la ves físicamente: Esta en tu PC, pero nunca se teclea
    - Elimina los vectores de ataque de phishing (el usuario no la sabe) y las brechas en 3ºs (no la guardan)
  - Una **clave pública** que se almacena en el servidor
- **Reemplazan la autenticación por **conocimiento** por una prueba criptográfica basada en **posesión****



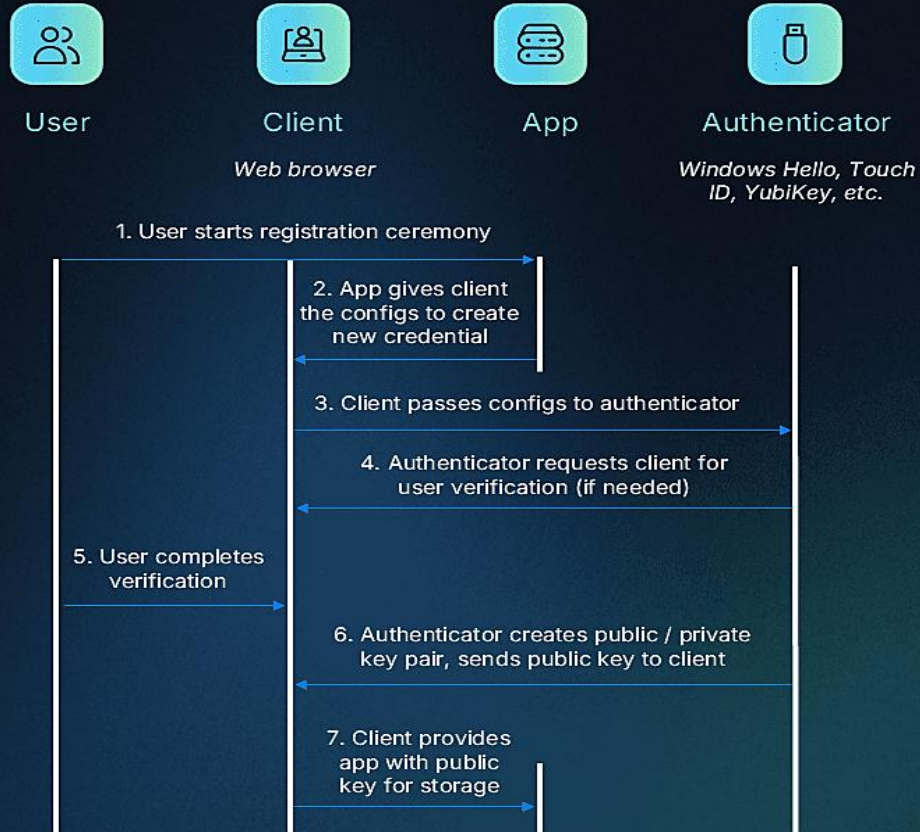
# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS: APLICACIONES

- **La seguridad de las passkeys es muy superior a las contraseñas**
  - Puedes **autorizar a otro dispositivo** (Ej.: Móvil) para que haga de passkey de uno dado (Ej.: PC)
  - Para autorizar la autenticación puedes tener que **dar un paso extra** (Ej.: huella digital, biometría)

| Característica                    | Contraseñas                                                                                  | Passkeys (Claves de acceso)                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología                        | Secreto basado en el conocimiento                                                            | Criptografía de clave pública asimétrica                                                                                                              |
| Almacenamiento del secreto        | En la <b>base de datos del servidor</b> (como <i>hash</i> ). El usuario debe recordarlo      | <b>Clave privada</b> solo en el dispositivo del usuario (en un <i>Secure Enclave</i> o chip <i>TPM</i> ). La <b>clave pública</b> está en el servidor |
| Proceso de autenticación          | El secreto (contraseña) se <b>transmite</b> al servidor                                      | El dispositivo <b>firma</b> criptográficamente un desafío enviado por el servidor. <b>La clave privada nunca se transmite</b>                         |
| Vulnerabilidad al <i>phishing</i> | <b>Alta.</b> Un sitio web falso puede capturar la contraseña                                 | <b>Baja/Nula.</b> El dispositivo se asegura de que está firmando el desafío solo para el dominio real                                                 |
| Vulnerabilidad a brechas          | <b>Alta.</b> Si la base de datos es vulnerada, los <i>hashes</i> pueden ser descifrados      | <b>Baja/Nula.</b> El atacante solo obtiene claves públicas, que son inútiles sin la clave privada correspondiente                                     |
| Experiencia de usuario            | Requiere <b>memorización</b> e introducción manual (salvo que uses un gestor de contraseñas) | Requiere <b>verificación biométrica</b> (huella, rostro) o un PIN en el dispositivo                                                                   |

# ALGORITMOS ASIMÉTRICOS: APLICACIONES

## Passkey Auth – Registration Ceremony descope



Fuente: <https://www.descope.com/learn/post/passkeys>

HIDEEZ

## How do Passkeys work?



Fuente: <https://hideez.com/es-de/blogs/news/passkey-amazon>

# ¿CREES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



?

## ● Puedes hacer lo siguiente

- *Comprender claramente qué clave se distribuye a otros y cuál no de un par de claves en criptografía asimétrica*
- *Comprender las propiedades especiales de un par de claves públicas/privadas*
  - *La relación entre ellas al cifrar/descifrar información*
  - *Y que no es posible obtener una de la otra*
- *Comprender cómo es clave criptográfica típica*
- *Entender por qué el cifrado ECC tiene una ventaja sobre el cifrado "tradicional"*
- *Ser capaz de identificar aplicaciones comunes del cifrado asimétrico en la vida diaria*
- *Entender la importancia de las passkeys como una de esas aplicaciones más usadas*





# Autenticación

¿Quién me creo que eres?



Cifrado autenticado >

Firma digital>

Certificados >



# ¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE BLOQUE?

## ● En este bloque aprenderás

- Para qué se utiliza el **cifrado autenticado** y qué problema resuelve
- Qué es exactamente una **firma digital**
  - Y el **procedimiento** tradicional típico que se sigue al firmar digitalmente un documento
- Qué es exactamente un **certificado digital** y para qué sirve
- Cómo resolver el **problema de confianza** con un certificado y la persona que afirma que es el propietario
- Los **principales usos** de los certificados digitales





# Cifrado autenticado (Authenticated Encryption, AE)





# ¿POR QUÉ SE USA AE?

## ● AE da respuesta a problemas encontrados al poner el cifrado en práctica

- El cifrado asimétrico **puede garantizar la CIA**, pero... *¿Recuerdas sus problemas? ¿Requiere infraestructura de apoyo adicional?*
- El cifrado simétrico es más rápido, pero *¿garantiza la CIA? ¿Qué problema tenía?*
  - *¿Qué pasa si corroppo datos cifrados a propósito?*
- Combinar ambos es posible, pero históricamente resultó ser **propenso a errores**

## ● La solución es un nuevo tipo de cifrado: **Authenticated Encryption (AE)**

- **Cifrado simétrico** capaz de detectar si el mensaje ha sido alterado (**integridad**)
- Cada par de remitente (S) y receptor (R) **comparte una clave simétrica secreta única**
  - Solo R puede saber lo que envía S y viceversa, *¿esto garantiza la autenticación?*
- *¿Qué pasa si usamos el cifrado asimétrico para compartir solo una clave compartida simétrica aleatoria de forma segura?*
- *¿Y más tarde AE para el resto del tráfico usando esa clave compartida?*

- **AE es una variante del cifrado simétrico que proporciona CIA**
  - Todavía tiene el **problema de la distribución de claves**, pero *¿respondiste a la pregunta anterior?* 😊
- **Muchos protocolos modernos (TLS, WPA2, WireGuard, Signal...) usan AE**
  - Que opcionalmente llevan **Authenticated Data (AEAD)** no cifrados para que los lea el receptor
  - Incluso aunque no estén cifrados, **el algoritmo detectaría la manipulación de los AEAD**
- **El uso de AE o AEAD agrega a los datos un Message Authentication Code o MAC**
  - Una suma de comprobación (checksum) cifrada del mensaje, enviada junto con ella
  - **Un checksum es un tipo de hash** especializado en integridad (<https://www.baeldung.com/cs/hash-code-vs-checksum>)
- **Más información**
  - [https://en.wikipedia.org/wiki/Authenticated\\_encryption](https://en.wikipedia.org/wiki/Authenticated_encryption)
  - <https://textbook.cs161.org/crypto/mac.html>
  - <https://www.cryptography-primer.info/encryption/>



# Firmas digitales





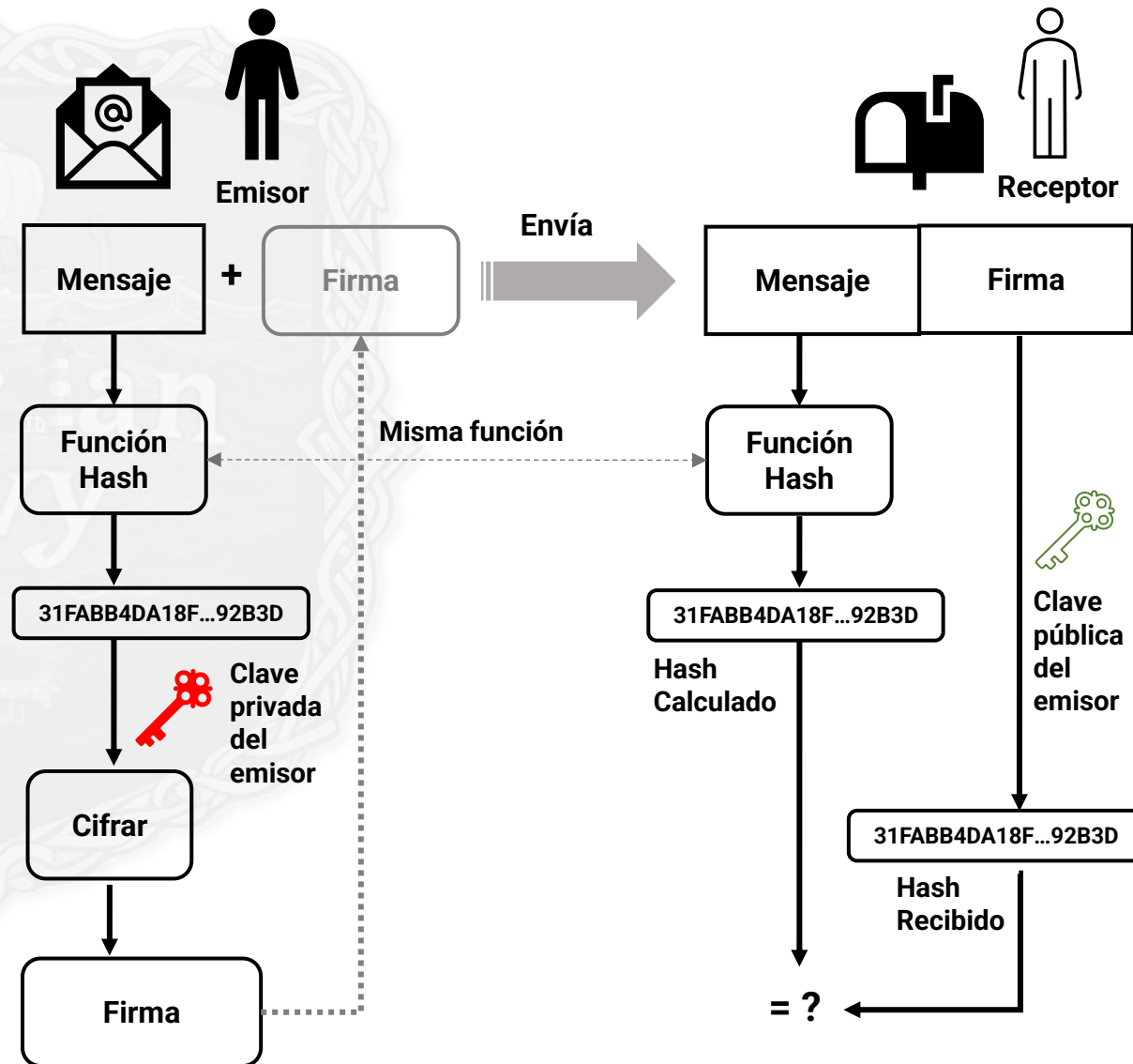
- **Operación criptográfica que une un archivo firmado a un elemento personal**
  - El **Certificado Digital** del firmante (los certificados se ven en [la siguiente sección](#))
  - Es **firmar criptográficamente el hash de un archivo** con la clave privada de su autor en origen
  - Las firmas suelen ser archivos con una extensión **.sig** o **.asc**
- **Un archivo firmado garantiza la autenticación de origen, integridad y no repudio**
  - El **hash original** se puede obtener (junto con la clave pública del usuario) del archivo firmado
  - *¿Qué pasa si el archivo fue modificado y no es el firmado originalmente?*
- **Un ejemplo de implementación es el Estándar de Firma Digital (DSS)**
  - <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5.pdf>

**Este ejecutable está correctamente firmado por Oracle, por lo que es exactamente el mismo archivo que Oracle envió a producción**



# FIRMA DIGITAL Y FUNCIONES HASH: PROCEDIMIENTO DE FIRMA DE MENSAJES

- Se calcula y cifra un hash de mensaje con la **clave privada** del usuario
  - ¿Por qué ciframos un hash del mensaje en lugar del mensaje en sí?
- Este hash se descifra una vez recibido
  - ¿Qué clave se usa para eso?
  - Y se puede comparar con el hash que calculas del mensaje recibido
  - ¿Qué pasa si es el mismo? ¿Y si no lo es?
- ¿Qué sucede si se filtra la clave privada usada para firmar?
  - Ej.: Ataque de Sony a la PS3



# ¿CREES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



?

## ● Puedes hacer lo siguiente

- **Cifrado autenticado**

- *Comprender el problema que resuelve el cifrado autenticado sobre el cifrado simétrico típico*
- *Entender qué es un MAC*

- **Firmas digitales**

- *Tener una idea clara de cómo se usan los hashes y el cifrado asimétrico para firmar un documento*
- *Lo que garantiza una firma de este tipo*
- *Comprender cómo la firma garantiza la confianza en el funcionamiento de un sistema crítico*
- *Como consecuencia, comprender que una fuga de una clave privada usada en una firma compromete todo el sistema de firma*





# Certificados digitales



# CERTIFICADOS DIGITALES



- Se usan para autenticar claves públicas que se transmiten entre entidades

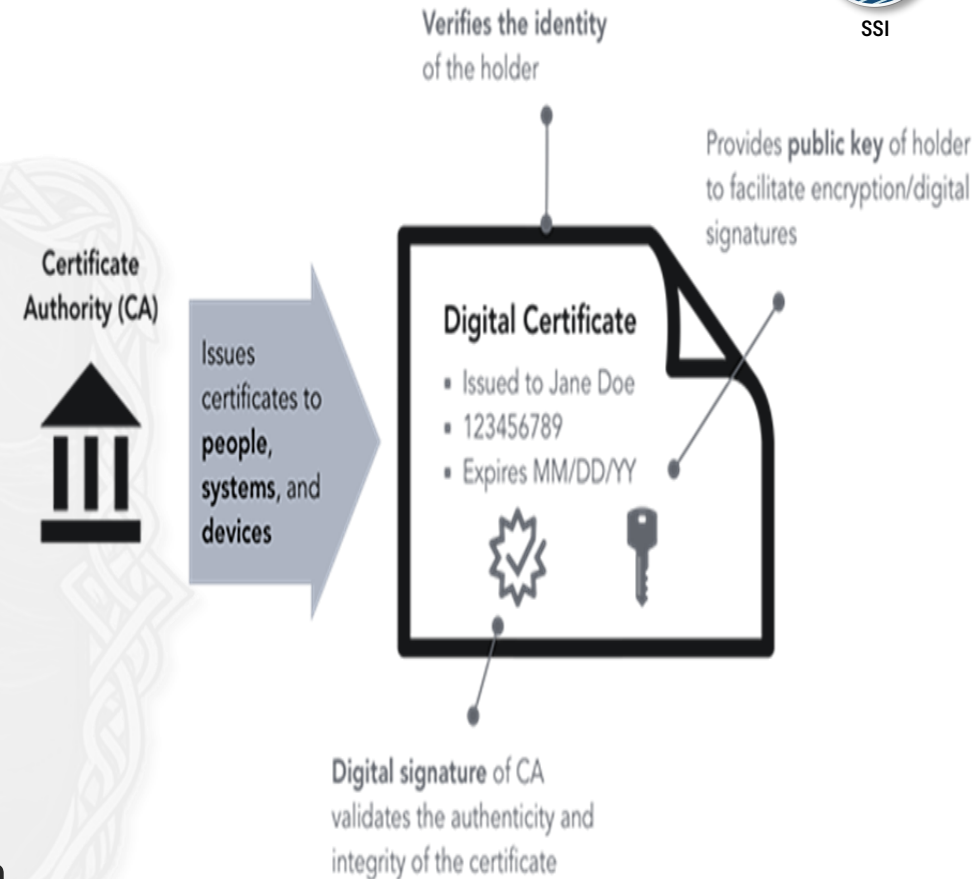
- La criptografía asimétrica **necesita** asegurarse de que una clave pública dada pertenece a un individuo concreto

- Un certificado es como una **tarjeta de identidad**

- Es un documento que identifica entidades (máquinas, usuarios...)
  - Contiene **información sobre su propietario y su clave pública**
- Asocian una entidad física con una clave pública transmitida

- Pero **¿podemos confiar en esta asociación?**

- Garantizar **identidades no falsas**
- Proporcionar **claves no corruptas**



Hay certificados para transmitir claves públicas que solo contienen esa clave pública (por ejemplo, **.crt**), pero hay otros que se usan para firmar dentro de una máquina y que contienen ambas (por ejemplo, **.pfx**). Por tanto, no deben pasarse a un tercero (solo backups), ¡porque le estaríamos dando nuestra clave privada!. Fuente:

<https://id4d.worldbank.org/guide/digital-certificates-and-pki>

# AUTENTICACIÓN DE CLAVE DE USUARIO EN CERTIFICADOS DIGITALES



- Necesitamos una 3ª entidad para garantizar que el titular de una clave sea quien dice ser
- Siguiendo un enfoque basado en la confianza
  - Una entidad U1 **firma digitalmente** (como se vio antes) los certificados (claves) de otra entidad U2
  - Confiamos en U1, por lo que aceptamos que el certificado U2 es válido (**la confianza es "transitiva"**)
- Esto se puede hacer con
  - **Trusted rings** (por ejemplo, **GnuPG**): Otros usuarios confían en los certificados
    - Cuanto más confían los usuarios en uno, más fiable es (igual que en las RRSS , *¿ves sus problemas?*)
    - Es un modelo de confianza **descentralizado** y tolerante a fallos
  - **Autoridades de certificación** (CA): Entidades responsables de establecer la validez del certificado
    - Trabajan como un **notario**
    - Único punto de fallo: *¿Qué pasa si se ve comprometido?*
    - **Nos centraremos en ellos en esta asignatura**

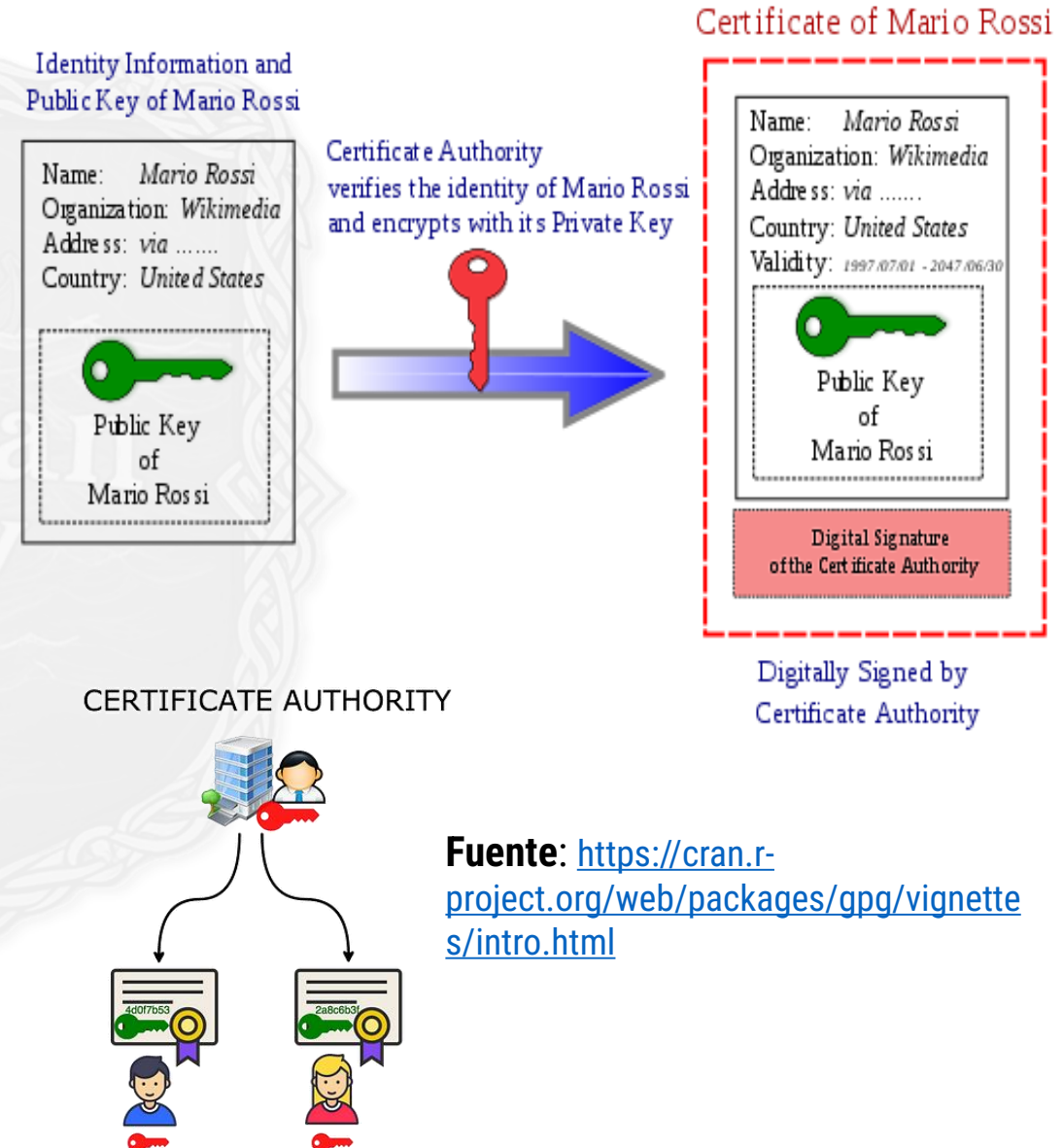


# AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CA)



Fuente: [https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate\\_authority](https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority)

- Emite y firma certificados con su propia **clave privada** para garantizar su autenticidad
  - Actúa como un **notario**, certificando la validez de sus certificados hasta su **vencimiento**
- Si el destinatario confía en la CA, se puede confiar en la información del certificado
  - ¿Qué se puede decir si el titular del certificado es una persona? ¿O una máquina?
- Admite la aplicación de una función hash al propio certificado y su contenido
  - ¿Por qué se hace esto?

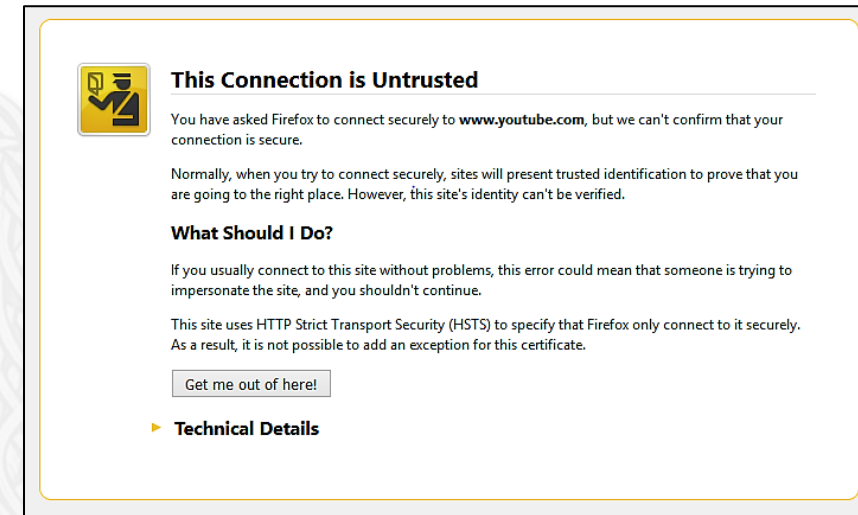


Fuente: <https://cran.r-project.org/web/packages/gpg/vignette/s/intro.html>

# AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CA)



- En este modelo de confianza, un certificado será tan fiable como su autoridad emisora
- Hay varios tipos de CA
  - CA conocidas (Verisign, Thawte, ...): Servicios comerciales para emitir certificados
    - Algunos gratuitos, como Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/>
  - Autoridades de certificación privadas de una organización
    - *¿Cuáles son sus dos principales desventajas?*
  - Entidades públicas estatales: como el DNI de España
    - <https://www.dnielectronico.es/PortalDNle/>
- Cada certificado **debe estar firmado**
  - Pero por **una sola** autoridad de certificación



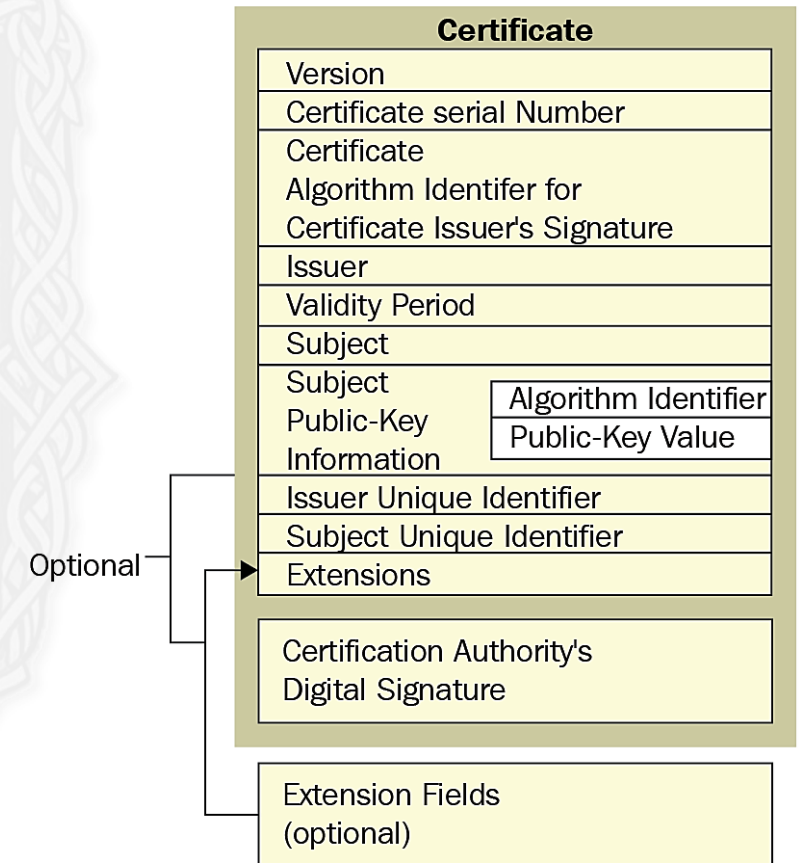
*¿Qué crees que significa esto? ¿Los datos están encriptados o no? ¿Puedes confiar en la conexión? Fuente: <https://support.mozilla.org/en-US/questions/1091062>*



# CERTIFICADOS DIGITALES: ESTRUCTURA

## Standard X.509 certificate format

- **X.509** es un estándar que define el formato de los certificados de clave pública
  - Usado en muchos protocolos de Internet
  - Incluido TLS/SSL, que es la base de HTTPS
- **Todos los certificados, independientemente del tipo, tienen la misma estructura, que incluye al menos...**
  - **Identidad** del propietario del certificado
  - **Clave pública** del propietario
  - **Propósito** del certificado
  - Identidad del emisor del certificado (**CA**)
  - **Fecha de caducidad**
  - **Algoritmos** usados
  - Fingerprint (para demostrar su integridad)



**Fuente:**

<https://subscription.packtpub.com/book/business/9781788832687/3/ch03vl1sec31/pki-certificate-standards-for-iiot>



# CERTIFICADOS DIGITALES: TIPOS



- Los certificados están **EN TODAS PARTES** en nuestro uso diario de Internet
  - **Personal:** Emitido a los usuarios para tareas como autenticación o firmas digitales (Ej.: DNI-e)
    - Un usuario puede tener varios, cada uno firmado por la CA que lo emitió
    - **Pertenencia a la empresa:** Además de la identidad personal, certifica que estás vinculado a X empresa
    - **Como representante de la empresa:** Membresía + poderes de representación de la empresa al propietario
    - **Como persona jurídica:** Identifica a una entidad al realizar trámites administrativos
  - **Servidor/máquina:** Las máquinas también deben demostrar su identidad a otras entidades (Ej.: HTTP)
    - "Soy el servidor que estás buscando"
  - **Software:** Enviado a los desarrolladores para que firmen su software antes de la producción o distribución (Ej.: Cualquier consola de videojuegos / ejecutable de Windows)
    - "Este software está firmado por Microsoft"
  - **Autoridad de certificación:** Utilizado por las CA para firmar los certificados que envían a otros
    - "(Luke) Soy tu CA"
- Veamos algunos usos de certificados

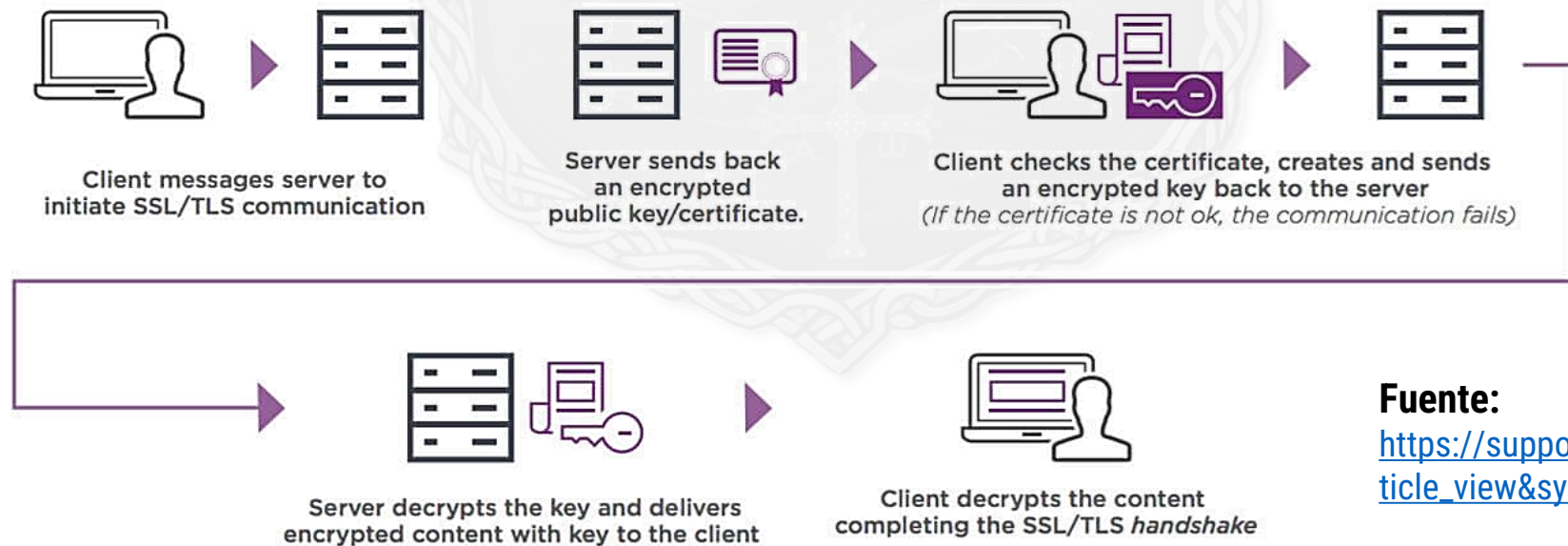


**¡Los certificados se utilizan para casi todo!**



# PARA HABILITAR TRANSACCIONES HTTP REMOTAS

- Las conexiones HTTP seguras son un proceso transparente de negociación de certificados establecido entre navegadores y servidores web
  - Identifica el servidor de destino
  - Garantiza una transferencia de datos segura
- Configurar un servidor web para usar HTTPs adecuadamente es fácil
  - <https://ssl-config.mozilla.org/>



**Fuente:**

[https://support.servicenow.com/kb?id=kb\\_article\\_view&sysparm\\_article=KB0722835](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0722835)



# TRANSACCIONES REMOTAS: HTTPS

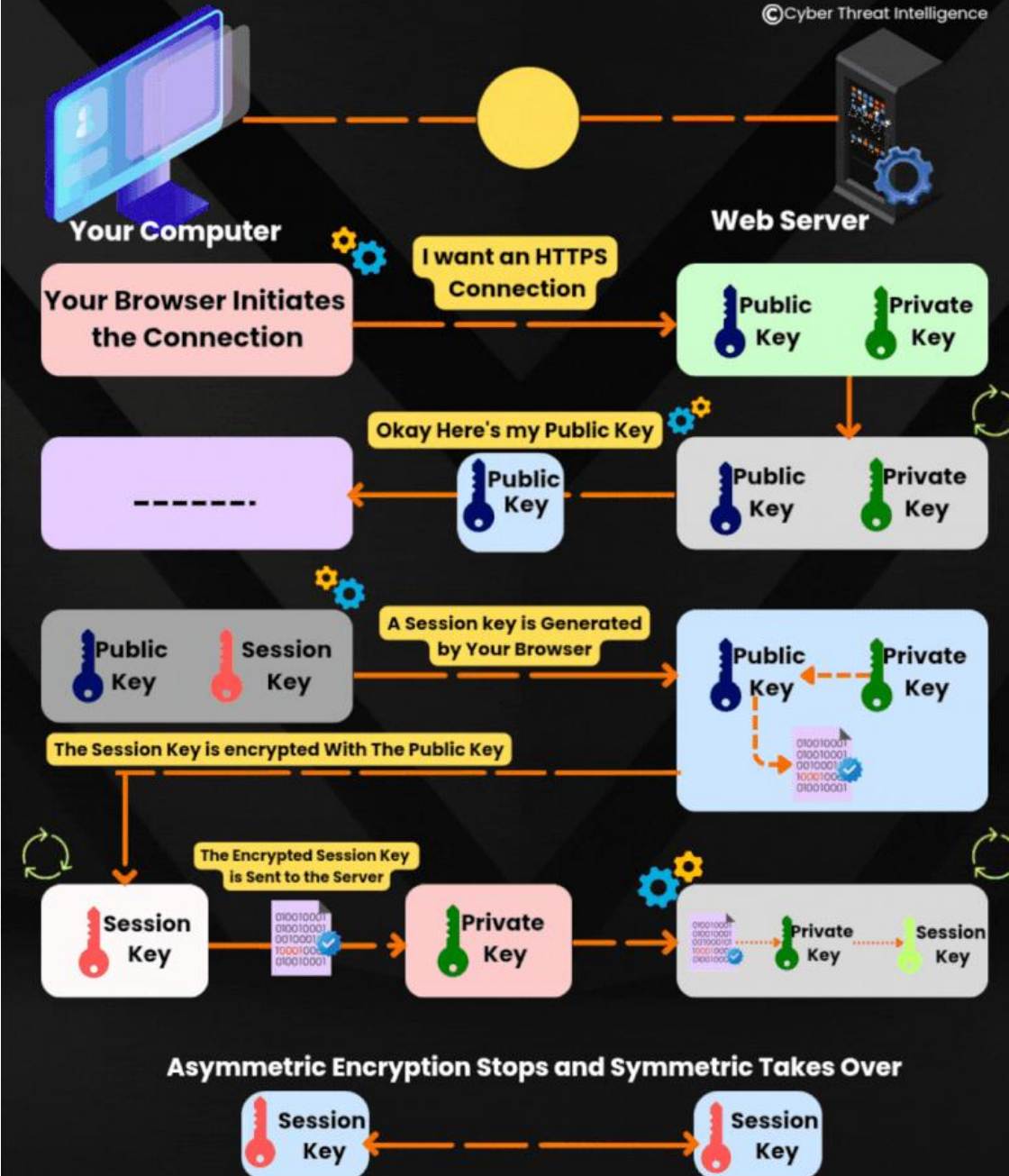


## ● Muchos de los conceptos que hemos visto están involucrados en una conexión HTTPS

- **Certificados** para identificar servidores y transmitir su clave pública al cliente
- **Cifrado asimétrico** para cifrar una clave de cifrado simétrica por conexión
  - Evitar el problema de la distribución de claves
- **Cifrado simétrico** a todos los datos enviados
  - Más rápido que usar cifrado asimétrico para hacerlo
  - *¿Te das cuenta de que ahora ambos comparten una clave simétrica?* (clave de sesión)
    - Ahora es cuando entra en juego AEAD
    - ¡Tráfico cifrado y autenticado!

## How HTTPS Encryption Works

©Cyber Threat Intelligence



# PARA HABILITAR CONEXIONES REMOTAS



## ● Puedes usar SSH para cifrar conexiones a una máquina remota

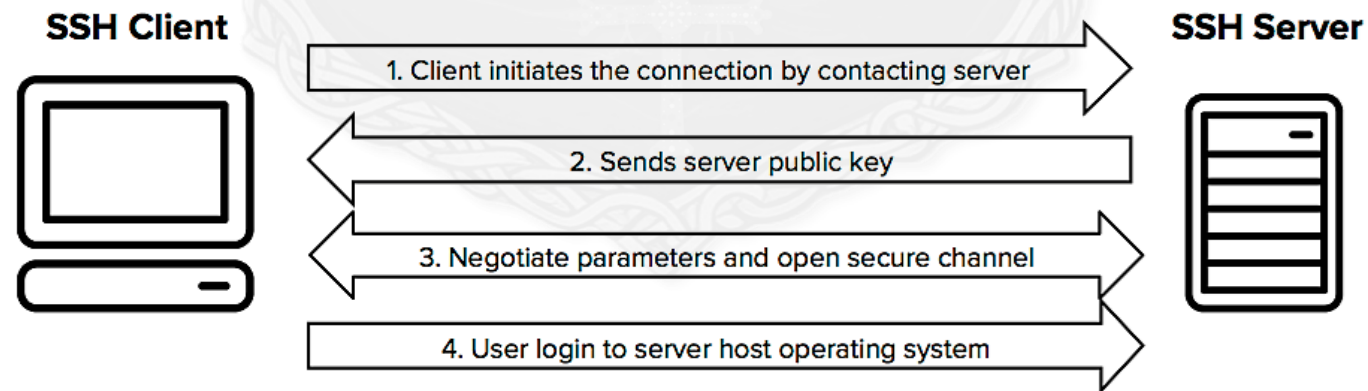
- Al iniciar la conexión, el servidor envía su clave pública al cliente
- Si el cliente acepta esa clave, la almacena para futuras conexiones
- El cliente genera una clave de sesión aleatoria, la cifra con la clave pública del servidor y la devuelve
- Esta clave se usará para la transmisión cifrada de los datos (**cifrado simétrico**); *¿Recuerdas por qué?*

```
The authenticity of host '10.0.0.1 (10.0.0.1)' can't be established  
but keys of different type are already known for this host.  
RSA key fingerprint is f8:88:86:4f:d7:9f:8c:c2:a2:e9:0b:01:8f:5b:8e:fd.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? _
```

## ● Configurar un servidor SSH correctamente es fácil siguiendo estas pautas

- <https://infosec.mozilla.org/guidelines/openssh>

## ● Las VPN también usan certificados digitales (**Tema 5**)



Fuente:

<https://www.ssh.com/academy/ssh>

# PARA TRANSACCIONES REMOTAS: CLIENTES/CLIENTES/CIUDADANOS...



- Ciertos procedimientos administrativos requieren que los usuarios se identifiquen
- Esto es especialmente importante
  - En trámites oficiales: Agencia Tributaria, Ayuntamientos...
  - Y para **transacciones comerciales**
  - Los certificados **reemplazan a las contraseñas y las tarjetas de coordenadas** en estas operaciones
- Las instituciones españolas reconocen los certificados emitidos por el Ceres
  - De la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
  - <http://www.cert.fnmt.es/>

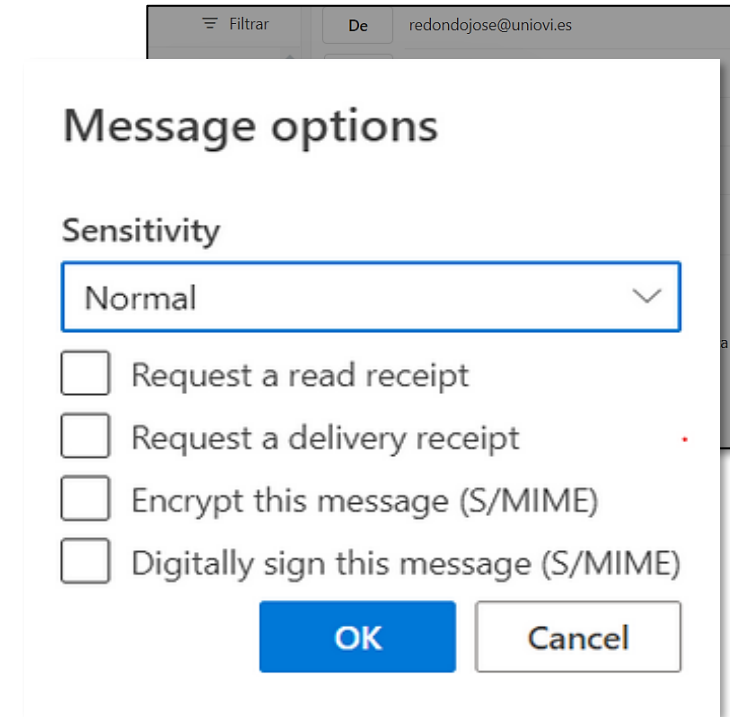
The screenshot displays the 'Sede Electrónica' (Electronic Office) interface. The left sidebar contains a menu with options like 'HOME', 'Cert. Electronic Citizen', 'Cert. Electronic Company', and 'Procedures'. The main content area shows a progress bar with four steps: 1. Prior configuration, 2. Apply Certificate (selected), 3. Accrediting Identity, and 4. Download Certificate. Below the progress bar, there is a section titled '2. Apply Certificate' with instructions: 'Before making this step it is necessary to install the software of step 1 Prior configuration. Make sure that in this request you request to set a new password to request the code and that it will also be required in step 4 of Download.' The form below is titled 'SOLICITUD DE CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA' and includes fields for 'Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN', 'PRIMER APELLIDO (tal y como aparece en su documento de identificación)', 'CORREO ELECTRÓNICO', and a checkbox for 'Confirme aquí su CORREO ELECTRÓNICO'. The bottom of the form has a section for 'INSTRUCCIONES'.

**Fuente:** <https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado>



# PARA LA AUTENTICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

- **Ciertos clientes de correo permiten enviar y recibir correos electrónicos firmados y/o cifrados**
  - Existen sistemas basados en certificados RSA o GnuPG
- **Ejemplos**
  - <https://support.microsoft.com/en-us/office/encrypt-email-messages-373339cb-bf1a-4509-b296-802a39d801dc>
  - <https://support.microsoft.com/en-us/office/secure-messages-by-using-a-digital-signature-549ca2f1-a68f-4366-85fa-b3f4b5856fc6>
- **Soportado por diseño por ciertos servicios de correo**
  - ProtonMail es el más popular: <https://proton.me/mail>
- **Los navegadores también admiten la gestión de certificados digitales**
  - Para que servidor puede solicitar al navegador la identidad del usuario usándolos



The screenshot shows the 'Message options' dialog box in Microsoft Outlook. At the top, there is a header bar with a 'Filtrar' button, a 'De' field containing 'redondojose@uniovi.es', and a search icon. The main title is 'Message options'. Below it, the 'Sensitivity' section has a dropdown menu currently set to 'Normal'. There are four checkboxes with labels: 'Request a read receipt', 'Request a delivery receipt', 'Encrypt this message (S/MIME)', and 'Digitally sign this message (S/MIME)'. All checkboxes are currently unchecked. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' (in blue) and 'Cancel' (in white with a grey border).

**El cliente de Outlook admite esto (pero tal vez el servicio de correo electrónico de tu organización no lo haga, por lo que falla...)**

# PARA LA AUTENTICACIÓN DE ARCHIVOS



- Existen aplicaciones que permiten firmar y/o cifrar archivos con RSA/GnuPG o similar
- Permite usar documentos electrónicos
  - Con **la misma validez** legal que los documentos físicos firmados
- Hay muchos sistemas que permiten esto
- Pero debemos usar los aceptados por nuestras instituciones/empresas
  - eCofirma, Adobe...

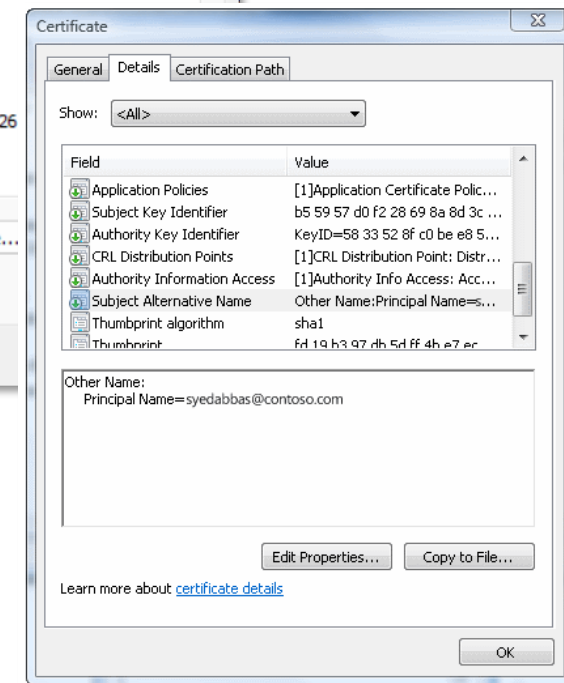
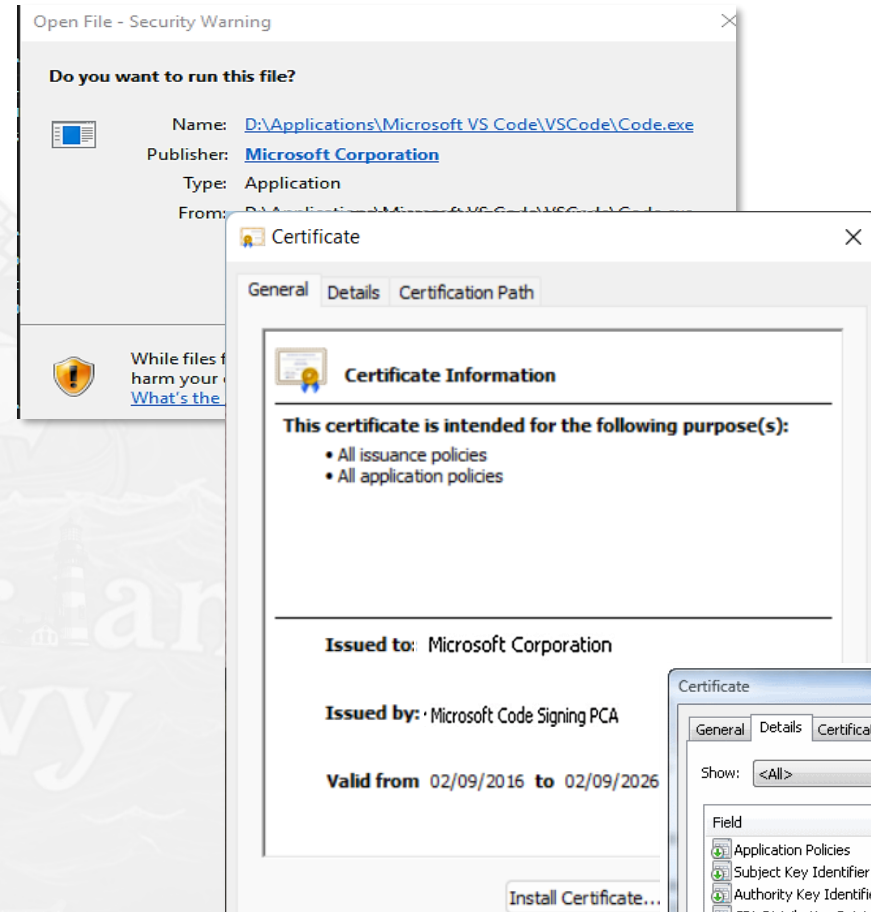
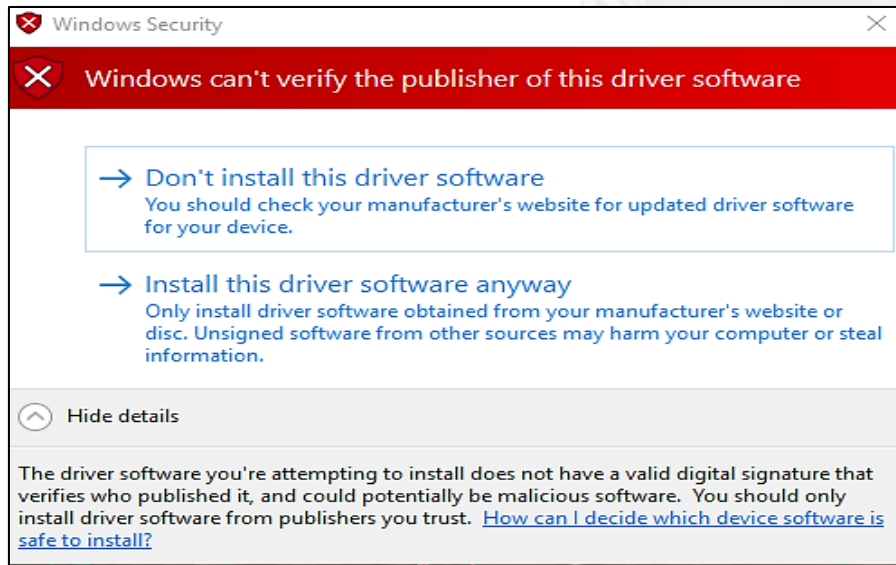


El eDNI español (o un certificado digital equivalente) y la aplicación **AutoFirma** permiten firmar y autenticar archivos fácilmente. Fuente:

<https://www.xataka.com/basics/autofirma-que-como-usarla-para-firmar-documentos-tu-certificado-digital>

# PARA LA AUTENTICACIÓN DE CÓDIGO

- Los programas se firman para garantizar autoría e integridad del contenido
  - [https://en.wikipedia.org/wiki/Code\\_signing](https://en.wikipedia.org/wiki/Code_signing)
- Pueden tener 3 posibles estados
  - **Unsigned.** El autor es desconocido
  - **Firmado**, pero sin un certificado de confianza
  - Firmado con un certificado de confianza





# ¿CREEES QUE LO HAS ENTENDIDO TODO? ¡EVALÚATE A TI MISMO!



?

## ● Puedes hacer lo siguiente

- *Entiendes que, en realidad, un certificado digital no es más que un documento con una estructura conocida que dice que ciertas claves pertenecen a una persona o entidad dada*
- *Comprendes que hay certificados diseñados para enviarse a cualquier persona (con su clave pública) y otros diseñados para permanecer en una máquina específica (con ambas claves),
  - *Y que en caso de transmitir esto último, debes hacerlo con mucho cuidado y a lugares de confianza (por ejemplo, otras máquinas que tengas, como **backup**)**
- *Comprendes el papel tan importante que desempeñan las entidades de certificación cuando se trabaja con certificados
  - *Y las diferencias entre los dos enfoques**
- *Puedes recordar las principales aplicaciones generales de los certificados digitales
  - *Dándote cuenta de que los certificados se usan en varias de las operaciones más comunes que hacemos a diario en Internet**
- *Comprendes cómo algunas de estas operaciones combinan el cifrado simétrico y asimétrico para beneficiarse de sus principales ventajas*

# PARA SABER MÁS...

## ● Si te apasiona este campo, mira estos libros

- Practical Cryptography for Developers
  - <https://cryptobook.nakov.com/>
- Handbook of Applied Cryptography
  - <https://www.amazon.es/Handbook-Cryptography-Discrete-Mathematics-Applications/dp/0849385237>
- Real-World Cryptography
  - <https://www.manning.com/books/real-world-cryptography>
- Foundations of Cryptography
  - Volume 1, Basic Tools:
    - <https://www.amazon.es/Foundations-Cryptography-Basic-Tools-Vol/dp/0521791723>
  - Volume 2, Basic Applications:
    - <https://www.amazon.es/Foundations-Cryptography-Basic-Applications-Paperback/dp/052111991X>



# PARA SABER MÁS...

- The Manga Guide to Cryptography:
  - <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7390221034999762944/>
- Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption
  - <https://www.amazon.es/Serious-Cryptography-Practical-Introduction-Encryption/dp/1593278268>
- Recursos del prestigioso investigador de criptografía Alfonso Muñoz
  - Los libros “Seguridad en el protocolo SSL-TLS” y “Esteganografía lingüística y canales encubiertos” (gratis):  
<https://github.com/mindcrypt/libros>
  - Aunque si te gusta el cracking 😊....: <https://github.com/mindcrypt/cracking>

## ● *¿Quieres especializarte?* Mira la certificación **CriptoCert** **Certified Crypto Analyst**

- ¡Pero tendrás que estudiar mucho!:  
[https://www.cryptocert.com/CriptoCert\\_Analyst.html](https://www.cryptocert.com/CriptoCert_Analyst.html)







# TEMA 2

## APLICACIONES DE LA CRIPTOGRAFÍA



Departamento de Informática  
Universidad de Oviedo



Universidad de Oviedo